

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO TỔNG KẾT

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ QUY TRÌNH KINH DOANH

Lớp: 49K29.2

Thành viên nhóm: *Nhóm 2*

1. Phạm Thị Hoàng Duyên – 231124029206

2. Võ Lê Hoàng Quân – 231124029228

3. Võ Thị Tường Vy – 231124029243

GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Đà Nẵng, tháng 11/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
A. DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
B. DANH MỤC BẢNG.....	4
C. TIẾN ĐỘ 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG & QUY TRÌNH HIỆN TẠI (AS-IS) - TƯ DUY HỆ THỐNG	5
I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC.....	5
1. Tên tổ chức	5
2. Lĩnh vực hoạt động chính, quy mô ước tính	5
3. Mục tiêu (Goals) & Mục tiêu cụ thể (Objectives) của tổ chức	5
4. Chiến lược (Strategy)	6
5. Mô hình kinh doanh (Business Model) cơ bản của tổ chức	15
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TỔNG THỂ CỦA TỔ CHỨC.....	17
1. Elements (Các yếu tố)	17
2. Interconnections (Các kết nối).....	20
3. Purpose/System Behavior.....	23
4. Inputs & Outputs	25
5. Stocks & Flows.....	27
III. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC & TÁC ĐỘNG	30
1. Xác định cấu trúc tổ chức chính	30
2. Phân tích ưu/nhược điểm của cấu trúc này đối với các quy trình kinh doanh của tổ chức	31
D. TIẾN ĐỘ 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI (AS - IS).....	34
I. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KINH DOANH (AS-IS) & BPMN	34
1. Lựa chọn Quy trình.....	34
2. Xác định các bên liên quan & cấp độ quản lý	34
3. Mô hình hóa Quy trình As-Is bằng BPMN	36
II. PHÂN TÍCH SƠ BỘ CÁC VẤN ĐỀ	37
1. Nhận diện các vấn đề ban đầu	37

2. Liên hệ với Cơ chế Hệ thống.....	38
II. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU QUY TRÌNH AS-IS.....	41
1. Phân tích Giá trị gia tăng (Value-added analysis).....	41
2. Phân tích Lãng phí.....	54
3. Phân tích Nguyên nhân - gốc rễ	58
4. Phân tích Hàng đợi (Queue Analysis)	61
5. Đăng ký vấn đề	65
E. TIẾN ĐỘ 3: TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH (TO-BE) & ĐỀ XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA	
67	
I. Thiết kế Quy trình To-Be	67
1 Đề xuất Quy trình To-Be	67
3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	70
4. Xây dựng đặc tả quy trình	83
II. Đề xuất Tự động hóa Quy trình	88
1. Kịch bản Tự động hóa	88
III. Tổng kết Dự án & Bài học kinh nghiệm	91
1. Tổng kết chung	91
2. Bài học kinh nghiệm và kết luận	93
F. NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO	95

A. DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc của tổ chức.....	30
Hình 2. Quy trình BPMN	36
Hình 3. Sub-process “Kiểm tra hàng hóa”	36
Hình 4. Sub-process "Đóng gói hàng hóa"	36
Hình 5. Sub-process “Xác định loại hình dịch vụ”	37
Hình 6. Sub-process "Thanh toán"	37
Hình 7. Biểu đồ xương cá.....	58
Hình 8. Phân tích 5 Whys.....	60
Hình 9. Sơ đồ BPMN cho Quy trình TO-BE	68
Hình 10. Kết quả trước khi cải tiến quy trình.....	68
Hình 11. Kết quả sau khi cải tiến quy trình.....	69
Hình 12. Sơ đồ Mối quan hệ - Thực thể ERD.....	70
Hình 13. DFD Context.....	81
Hình 14. DFD Cấp 0.....	81
Hình 15. DFD Child	82
Hình 16. Logic DFD.....	82
Hình 17. Physical DFD.....	83
Hình 18. Bảng đặc tả quy trình (Structure English)	85
Hình 19. Decision Tree.....	86
Hình 20. Giao diện AppSheet.....	89
Hình 21. Giao diện gửi Email tự động từ AppSheet	90

B. DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng liệt kê các bước chính của BPMN	41
Bảng 2. Bảng phân loại VA, BVA, NVA.....	43
Bảng 3. Bảng phân tích giảm thiểu/ loại bỏ NVA.....	52
Bảng 4. Xác định các giá trị của Hàng đợi.....	62
Bảng 5. Bảng đăng ký vấn đề	65
Bảng 6. Bảng Khách hàng - Từ điển dữ liệu	70
Bảng 7. Bảng Nhân viên bưu cục - Từ điển dữ liệu	71
Bảng 8. Bảng Bưu cục - Từ điển dữ liệu.....	72
Bảng 9. Bảng Kiện hàng - Từ điển dữ liệu.....	72
Bảng 10. Bảng Dịch vụ cộng thêm - Từ điển dữ liệu.....	72
Bảng 11. Bảng Vận đơn-Dịch vụ - Từ điển dữ liệu	73
Bảng 12. Bảng Người nhận - Từ điển dữ liệu	74
Bảng 13. Bảng Thu hộ - Từ điển dữ liệu.....	74
Bảng 14. Bảng Báo giá - Từ điển dữ liệu.....	75
Bảng 15. Bảng Đóng gói hàng - Từ điển dữ liệu	75
Bảng 16. Bảng Kiểm tra hàng - Từ điển dữ liệu	76
Bảng 17. Bảng Thanh toán - Từ điển dữ liệu	77
Bảng 18. Bảng Vận đơn - Từ điển dữ liệu	77
Bảng 19. Bảng Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể - Từ điển dữ liệu.....	78
Bảng 20. Decision Table	85

C. TIỀN ĐỘ 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG & QUY TRÌNH HIỆN TẠI (AS-IS) - TƯ DUY HỆ THỐNG

I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL (Viettel Post)

2. Lĩnh vực hoạt động chính, quy mô ước tính

2.1 Lĩnh vực hoạt động chính

Viettel Post là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), chuyên kinh doanh các dịch vụ chính sau:

- Chuyên phát (Delivery): Chuyên phát truyền thống, thu tiền COD, chuyên phát quốc tế.
- Logistics: Vận tải nguyên chuyển, vận tải hàng gom, freight forwarding, dịch vụ kho, khai báo hải quan. Cung cấp dịch vụ Kho vận, Fulfillment.
- Thương mại dịch vụ: Bán vé máy bay (VTBay), dịch vụ viễn thông, quản lý vận hành cửa hàng, điểm bán viễn thông.

2.2 Quy mô ước tính (Tính đến cuối năm 2024)

- Vốn điều lệ: 1,217,830,420,000 VND.
- Nhân sự: Hơn 17.398 cán bộ công nhân viên theo hợp đồng và gần 30.000 nhân sự từ công ty cung cấp dịch vụ/đối tác. Tổng cộng gần 47.000 nhân sự.
- Hạ tầng: Mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành, sở hữu hơn 2.000 bưu cục/cửa hàng, 6 trung tâm fulfillment, 102 trung tâm phân phối tỉnh với tổng diện tích kho bãi 1.2 triệu m². Đã đầu tư Trung tâm Công nghệ Chia chọn Thông minh tại Khu Công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) và Viettel Logistics Park tại Lạng Sơn.

3. Mục tiêu (Goals) & Mục tiêu cụ thể (Objectives) của tổ chức

3.1 Mục tiêu tổng quát (Goals)

- Trở thành Công ty Logistics công nghệ cao, nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025. Đạt mục tiêu trở thành công ty logistics số 1 Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao, định vị hình ảnh là đơn vị chuyên phát “Nhanh nhất – Tin cậy nhất” trên thị trường.

3.2 Mục tiêu cụ thể (Objectives)

- So với năm 2023, đạt tốc độ tăng trưởng 45% trong lĩnh vực chuyên phát, gấp hơn 2 lần mức trung bình ngành vào cuối năm 2024, đạt tăng trưởng doanh thu 44,9% trong lĩnh vực kho bãi và vận tải vào cuối năm 2024.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Viettel Post Lào với tổng vốn đầu tư 5,34 triệu USD (~136 tỷ đồng) trong năm 2025.
- Làm chủ thiết kế và hệ thống điều khiển của 10 dự án công nghệ trong lĩnh vực logistics & thương mại điện tử, thúc đẩy thương mại hóa trong năm nay.
- Đầu tư mở rộng hệ thống chia chọn với tổng vốn 418,9 tỷ đồng, thực hiện từ Quý II/2024 đến Quý II/2025
- Xây dựng hạ tầng Logistics với 10 Mega hub và 90 Hub tỉnh phục vụ hoạt động chuyên phát và cung cấp dịch vụ kho vận (3PL). Mở rộng diện tích kho bãi đạt 1,2 triệu m² vào cuối năm.

4. Chiến lược (Strategy)

4.1 Chiến lược cấp công ty

- Chiến lược Tái cấu trúc và Chuyển dịch Mô hình: Viettel Post đã thực hiện 4 chuyển dịch chiến lược quan trọng:
 - + Chuyển dịch từ công ty giao nhận sang công ty bán hàng.
 - + Chuyển dịch từ công ty chuyên phát sang công ty logistics.
 - + Chuyển dịch thành công ty công nghệ bưu chính, nơi mọi quá trình vận chuyển, khai thác, chia chọn, đóng gói hàng hóa đều dùng công nghệ.
 - + Chuyển dịch từ công ty làm thuê cho các công ty nước ngoài sang đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thông qua các hợp tác song phương với các công ty chuyên phát lớn tại các quốc gia có thương mại lớn với Việt Nam.
- Chiến lược Phát triển Thị trường:
 - + Quốc tế hóa: Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường nước ngoài, bao gồm các thị trường Campuchia, Myanmar, Lào.
 - + Mở rộng văn phòng đại diện: Viettel Post đã thành lập công ty và đưa vào hoạt động tại Lào, đồng thời mở các văn phòng đại diện tại thị trường Trung Quốc và Thái Lan để thúc đẩy kinh doanh vận tải xuyên biên giới.
- Chiến lược Phát triển Sản phẩm (Product Development):

- + Tập trung phát triển dựa trên bốn trụ cột chính: Chuyển phát & Giao hàng chặng cuối, Kho vận (Warehousing), Vận tải (Transportation), và Dịch vụ Thương mại (Commercial Services).
- + Đẩy mạnh các dịch vụ logistics, thương mại dịch vụ, vé máy bay (VTBay), văn phòng phẩm và sản phẩm đặc sản.

4.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Viettel Post theo đuổi chiến lược cạnh tranh tổng quát, kết hợp giữa Dẫn đạo Chi phí và Khác biệt hóa tập trung như sau:

- Chiến lược Khác biệt hóa:
 - + Vị thế Dẫn đầu: Viettel Post đã đạt vị trí Số 1 về thị phần trong lĩnh vực chuyển phát nhanh và giao hàng chặng cuối trong năm 2024, đạt tốc độ tăng trưởng 45%—hơn gấp đôi mức trung bình ngành.
 - + Cam kết Chất lượng và Công nghệ: Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua minh bạch hóa thông tin (theo dõi bưu gửi theo thời gian thực) và cam kết bồi thường \$100 giá trị hàng hóa nếu xảy ra mất mát hoặc hư hỏng.
- Chiến lược Chi phí thấp và Tối ưu hóa:
 - + Tự động hóa Vận hành (Automation): Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tự động hóa (ví dụ: các trung tâm chia chọn thông minh) để tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng suất lao động.
 - + Hiệu quả Chi phí Nhân sự: Tự động hóa đã mang lại hiệu quả chi phí rõ rệt, ví dụ điển hình là việc tối ưu được khoảng 60% chi phí nhân sự trực tiếp tại các khâu áp dụng công nghệ.
 - + Quản trị Cơ cấu Chi phí: Thực hiện tái cơ cấu tổ chức để tinh gọn bộ máy, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp (từ 8.8% năm 2023 xuống 6.5% năm 2024) nhằm giảm chi phí cố định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4.3 Chiến lược cấp chức năng

- Chiến lược Công nghệ và R&D (Nghiên cứu & Phát triển): Chiến lược này tập trung vào chuyển đổi số toàn diện với phương châm làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm logistics.
- + Làm chủ Công nghệ và Sản phẩm: Viettel Post đã thành công nghiên cứu và phát triển cả phần cứng và phần mềm cho 10/10 sản phẩm công nghệ phục vụ

hoạt động logistics. Điều này cho phép Viettel Post có khả năng "tùy chỉnh theo yêu cầu", giúp rút ngắn 50% thời gian và 30% chi phí triển khai.

- + Thương mại hóa Dịch vụ Robotics: VTP đã chính thức thương mại hóa dịch vụ Robotics bằng cách cho thuê Phần mềm Quản lý Kho thông minh (WMS) và hệ thống robot chia chọn tự động.
- + Sản phẩm Công nghệ Chủ lực: Viettel Post đã giới thiệu 5 sản phẩm công nghệ nổi bật trong chuỗi giải pháp logistics toàn trình thông minh tại Parcel+Post Expo 2024 tại Hà Lan: Robot chia chọn tự động (AGV Sorting), Robot vận chuyển tự hành (AGV Picking), Robot phân loại tự động (ARM), Hệ thống quản lý vận tải (TMS), và Hệ thống quản lý kho hàng (Smart Warehouse).
- + Phát triển Nâng cao: Viettel Post tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện thêm 8 sản phẩm Robotics khác để áp dụng tại các trung tâm logistics, phục vụ cho 4 khâu chính trong chuỗi cung ứng.
- + Công nghệ Chặng cuối: VTP đang nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chuyển phát - giao hàng chặng cuối, như tủ giao hàng thông minh (Smartbox), máy bay giao hàng (drone), và xe giao hàng tự hành.
- Chiến lược Vận hành và Hạ tầng (Operations): Chiến lược này tập trung vào việc hiện đại hóa hạ tầng chuyển phát theo hướng thông minh và nâng cao năng lực khai thác.
 - + Đầu tư Trung tâm Chia chọn Thông minh: Viettel Post đã ra mắt Tổ hợp Công nghệ Chia chọn Thông minh tại KCN Quang Minh (Hà Nội) vào đầu năm 2024, tích hợp các công nghệ tiên tiến như robot AGV, Wheel Sorter Matrix và Cross-belt Sorter.
 - + Mở rộng Hạ tầng Khu vực: Viettel Post đã khởi công đầu tư hệ thống chia chọn tự động lớn nhất tại TP. Hồ Chí Minh vào Quý 4/2024, dự kiến tối ưu hóa hoàn toàn từ Quý 2/2025.
 - + Hạ tầng Xuyên biên giới: Khai trương Viettel Logistics Park tại Lạng Sơn vào tháng 12/2024, nhằm cung cấp dịch vụ logistics trọn gói cho hàng hóa xuất nhập khẩu (bao gồm thông quan, kiểm dịch, kho bãi và vận tải xuyên biên giới). Trung tâm này có khả năng xử lý thông quan lên đến 1.500 phương tiện/ngày.
 - + Vận tải Đa phương thức: đầu tư và đưa vào vận hành 40 xe container (thông thường và đông lạnh), tham gia thị trường vận tải xuyên biên giới. VTP cũng

tiếp tục hợp tác với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) để tăng số lượng tàu hàng Bắc-Nam và phát triển kinh doanh tuyến liên vận Việt Nam – Trung Quốc.

- + Logistics Xanh: chuyển sang sử dụng các thiết bị vận hành bằng điện tại các Trung tâm Vận hành, với 115 xe nâng và phương tiện vận tải nội bộ bằng điện đã được hoàn thành trong năm 2024. Việc thí điểm hệ thống quản lý năng lượng thông minh tại Trung tâm Vận hành 5 (Quang Minh) đã giúp giảm 18% tiêu thụ điện năng.
- Chiến lược Marketing và Bán hàng: Mô hình 4P (Product, Price, Place, Promotion) là nền tảng để Viettel Post triển khai chiến lược tiếp thị và kinh doanh, chuyển dịch từ mô hình giao nhận truyền thống sang Công ty Logistics Công nghệ cao.
- + **Product:** Chiến lược sản phẩm của Viettel Post tập trung vào sự đa dạng hóa và khác biệt hóa dựa trên công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện của khách hàng (logistics cho ngành tiêu dùng).
 - Đa dạng hóa Danh mục Dịch vụ Cốt lõi:
 - Chuyển phát: Cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, bao gồm Chuyển phát Hỏa tốc, Chuyển phát Nhanh, Chuyển phát Tiêu chuẩn, Chuyển phát Hàng nặng.
 - Logistics & Chuỗi cung ứng: Phát triển các dịch vụ logistics như Kho vận, Fulfillment (hoàn tất đơn hàng), Dịch vụ Tư vấn giải pháp, và vận chuyển từ kho.
 - Thương mại dịch vụ: Bao gồm Dịch vụ bán vé máy bay (VTBay), quản lý vận hành cửa hàng viễn thông, và sản phẩm đặc sản.
 - Vận tải Quốc tế: Dịch vụ chuyển phát quốc tế thông qua các đối tác như UPS, DHL, VQN và các dịch vụ thông quan.
 - Giá trị Khác biệt hóa (USP):
 - Tốc độ và Độ tin cậy: Định vị là doanh nghiệp chuyển phát “Nhanh nhất – Tin cậy nhất”. Công nghệ tự động hóa giúp rút ngắn thời gian giao hàng từ 8–10 giờ.
 - Cam kết Chất lượng: Viettel Post là doanh nghiệp đầu tiên cam kết cung cấp thời gian thực của bưu gửi và cam kết bồi thường 100% giá trị hàng hóa cho khách hàng nếu xảy ra mất mát hư hỏng.

- + **Price:** Chiến lược giá của Viettel Post gắn liền với chiến lược chi phí thấp, nhờ việc tối ưu hóa quy trình vận hành bằng công nghệ để cung cấp giá trị cao với chi phí cạnh tranh.
 - Tối ưu hóa Chi phí và Giá trị: Hệ thống chia chọn tự động giúp tối ưu hóa tới 60% chi phí nhân sự trực tiếp tại trung tâm khai thác. Nhờ đó, Viettel Post không chỉ đảm bảo giá thành cạnh tranh mà còn có thể đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn để hỗ trợ các chủ shop online giảm chi phí vận hành.
 - Định vị Giá trị Khách hàng: Viettel Post được quảng bá với khẩu hiệu “Giao siêu nhanh, giá siêu tốt”, mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng.
 - Chiến lược Tài chính: Viettel Post có chiến lược đa dạng và tăng thu nhập từ chuyển phát, đồng thời quản lý vốn một cách hiệu quả.
- + **Place:** Chiến lược phân phối của Viettel Post là sự kết hợp giữa mạng lưới vật lý rộng khắp và các kênh số hóa mạnh mẽ, đặc biệt thông qua mô hình O2O.
 - Phân phối Vật lý (Kênh Phủ sóng):
 - Mạng lưới Rộng khắp: Viettel Post có mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, phủ tới 100% xã, huyện trên lãnh thổ Việt Nam.
 - Điểm Giao dịch: Sở hữu hơn 2.000 bưu cục, cửa hàng và hơn 1.200 cửa hàng giao dịch, cùng gần 47.000 nhân viên và đối tác chuyên nghiệp.
 - Hạ tầng Logistics: Hệ thống logistics được mở rộng với 5 trung tâm phân phối vùng, 6 trung tâm fulfillment và 102 trung tâm phân phối tỉnh với tổng diện tích kho bãi 1.2 triệu m².
 - Phân phối Số (Digital Channels):
 - Ứng dụng Chuyển phát: ViettelPost App được ra mắt từ năm 2018, định hướng “mobile hóa” 100% hoạt động chuyển phát.
 - Nền tảng Thương mại: Phát triển sàn vận chuyển đa phương thức MyGo, và ViettelSale.
 - Thương mại điện tử Xuyên biên giới: Thí điểm nền tảng thương mại điện tử ủy thác mua hàng xuyên biên giới hai chiều VIPO Mall.
 - Mô hình O2O (Online to Offline):

- Viettel Post áp dụng mô hình kinh doanh O2O, kết hợp hoạt động trực tuyến (website, mạng xã hội, ứng dụng) và trực tiếp (cửa hàng thực tế).
 - Mô hình O2O giúp thu hút khách hàng từ các nền tảng online và khuyến khích họ tới trải nghiệm, nhận hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại các địa điểm offline.
- + **Promotion:** Chiến lược xúc tiến tập trung vào việc xây dựng thương hiệu số, truyền thông đa kênh và củng cố lòng tin khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ và triết lý kinh doanh.
- Quảng cáo và Truyền thông (Advertising & PR):
 - Chiến dịch Xúc tiến: Đã triển khai chiến dịch quảng cáo “Giao trọn trái tim” (Giao trong trái tim) đạt Giải Vàng IBA Stevie Award.
 - Truyền thông Thương hiệu: Quảng bá thương hiệu thông qua các phương tiện truyền thông mạng xã hội, TVC.
 - Quan hệ Công chúng (PR): VTP chủ động tìm tới khách hàng tại địa bàn nhanh nhất, kịp thời giải quyết mọi nhu cầu và thắc mắc của khách hàng.
 - Xúc tiến Bán hàng và Kênh số (Sales Promotion & Digital):
 - Phát triển Ứng dụng: Ứng dụng ViettelPost tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng ghi nhớ thông tin đơn hàng, cập nhật dữ liệu, và tự động đề xuất những gợi ý hợp lý, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 - Kênh Quảng cáo Số: Sử dụng dịch vụ Viettel Adtech để quảng cáo online trên các nền tảng lớn như Facebook, Google, Zalo, Tiktok.
 - Xúc tiến Bán hàng: Thực hiện 4 chuyển dịch chiến lược, bao gồm chuyển dịch từ công ty giao nhận sang công ty bán hàng, và tăng cường phát triển năng lực đội ngũ bán hàng.
 - Bán hàng Cá nhân và Hỗ trợ (Personal Selling & Service):
 - Triết lý Phục vụ: Viettel Post kiên trì với triết lý phục vụ “Lấy khách hàng làm trung tâm” (Mỗi khách hàng là một cá thể riêng biệt cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe) và “Kinh doanh bằng sự tử tế”.

- Hỗ trợ Khách hàng: Tổng đài 19008095 hoạt động từ 7:00 – 20:00 hỗ trợ các vấn đề liên quan đến dịch vụ logistics trong nước và quốc tế.
- Đội ngũ Chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên được đào tạo để lắng nghe và xử lý các vấn đề của khách hàng với thái độ cầu thị theo nguyên tắc “Khách hàng luôn luôn đúng”.
- Quan hệ Cổ đông (Stakeholder Relations):
 - Viettel Post đã niêm yết cổ phiếu trên HOSE và tích cực tham gia các sự kiện quan hệ nhà đầu tư (IR) như Vietnam Access Day 2024 (VAD) và tổ chức Analyst Meeting để giới thiệu chiến lược và thu hút đầu tư.
- Chiến lược Nguồn nhân lực (HR): Chiến lược HR tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp.
 - + Phát triển Nguồn nhân lực: Viettel Post chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chất lượng cao với bốn phẩm chất: "Thân thiện, trung thực, nhanh nhẹn, thông minh".
 - + Tái cấu trúc Tổ chức: Ban Lãnh đạo đã phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh chuyển phát và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh viễn thông để tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi (Delivery, Supply Chain, Transportation, E-commerce).
 - + Đào tạo và Phát triển: Viettel Post tích cực phối hợp với Hiệp hội Logistics, các trường đại học để bồi dưỡng và tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường cọ xát.
 - + Phúc lợi: Đặt mục tiêu hướng tới "Happy Viettel Post People". Thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính và 3 ngày nghỉ có lương để nhân viên nghỉ ngơi, phục hồi sức lao động.
 - + Bảo mật Dữ liệu Khách hàng: Trong năm 2024, Viettel Post đã chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp để tuân thủ Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (PD), bao gồm việc ban hành Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tích hợp các giải pháp công nghệ để khách hàng đồng ý/không đồng ý với chính sách này trên các kênh tương tác số.

- Chiến lược Tài chính (Financial): Chiến lược tài chính tập trung vào tính minh bạch và quản lý vốn hiệu quả để hỗ trợ các dự án đầu tư lớn.
- + Quản trị Minh bạch: Cổ phiếu VTP chính thức được niêm yết trên Sàn HOSE vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, khẳng định mục tiêu quản trị tốt và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
- + Huy động Vốn Đầu tư: Hoạt động đầu tư tài sản mới trong năm 2024 là 504,85 tỷ VND (chủ yếu là máy móc, thiết bị), được hỗ trợ từ các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Các khoản vay này nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thường xuyên.

4.4 Chiến lược toàn cầu

- Chiến lược Mở rộng Thị trường và Địa bàn Hoạt động: định hướng rõ ràng việc chuyển dịch từ công ty làm thuê cho các công ty nước ngoài sang việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thông qua các hợp tác song phương với các công ty chuyên phát lớn tại các quốc gia có thương mại lớn với Việt Nam để thực hiện chuyển phát quốc tế.
- + Các Thị trường Trọng điểm: Địa bàn kinh doanh của Viettel Post chủ yếu là thị trường trong nước và các thị trường quốc tế tại Campuchia, Myanmar, và Lào.
- + Mở rộng địa bàn trong năm 2024:
 - Viettel Post đã thành lập và hoàn thành thủ tục pháp lý để chính thức đưa công ty thành viên Viettel Post Laos Sole Company Limited tại Lào vào hoạt động. Công ty này cung cấp dịch vụ chuyển phát, logistics, vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và giao nhận.
 - VTP cũng thúc đẩy việc thành lập Văn phòng đại diện tại Trung Quốc và Thái Lan để đẩy mạnh kinh doanh vận tải xuyên biên giới.
 - Công ty đã phê duyệt chính sách đầu tư và thành lập Viettel Post Logistics and Trading Company Limited (Guangxi) tại Trung Quốc với vốn đầu tư dự kiến là 1.371.032 USD. Mục tiêu của dự án này là cung cấp các dịch vụ chính như chuyển phát quốc tế, vận tải nội địa và quốc tế, kho vận, hải quan, và thương mại điện tử.

- Chiến lược Xây dựng Hạ tầng Logistics Xuyên biên giới: Chiến lược quốc tế của VTP gắn liền với việc xây dựng hạ tầng vật lý và công nghệ để kết nối chuỗi cung ứng khu vực.
- + Viettel Logistics Park Lạng Sơn: Đây là dự án trọng điểm, được khai trương vào tháng 12/2024.
 - Mục tiêu là cung cấp dịch vụ logistics trọn gói, chuyên nghiệp cho hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm thủ tục hải quan, kiểm dịch, kiểm tra, trung chuyển, kho bãi và vận tải xuyên biên giới.
 - Trung tâm này có khả năng xử lý thông quan lên đến 1.500 phương tiện/ngày.
- + Hợp tác Hạ tầng Quốc tế: Viettel Post đã ký kết thỏa thuận với Chính phủ thành phố Bình Tường (Pingxiang) thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để xây dựng trung tâm giao dịch nông sản và phát triển logistics xuyên biên giới.
- + Vận tải Đa phương thức Xuyên biên giới: VTP tham gia thị trường vận tải xuyên biên giới và tiếp tục hợp tác với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) để phát triển kinh doanh tuyến vận tải liên vận Việt Nam – Trung Quốc.
- Chiến lược Hợp tác và Phát triển Sản phẩm Quốc tế: VTP sử dụng quan hệ đối tác chiến lược để mở rộng năng lực vận tải và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ.
- + Hợp tác Vận tải Hàng không: Viettel Post và Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường năng lực vận tải hàng không quốc tế giữa Việt Nam và Châu Âu. Kế hoạch là cung cấp khoảng 2.000 chuyến bay mỗi năm để phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa hai chiều trên các tuyến của Vietnam Airlines.
- + Thương mại điện tử Xuyên biên giới: Viettel Post đã công bố thí điểm VIPO Mall vào tháng 12/2024, nền tảng thương mại điện tử ủy thác mua hàng xuyên biên giới hai chiều đầu tiên tại Việt Nam. Nền tảng này giúp rút ngắn thời gian giao hàng xuống còn 3–7 ngày và tối ưu chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
- + Dịch vụ Chuyển phát Quốc tế: Cung cấp các dịch vụ chuyển phát quốc tế qua các đối tác như UPS, DHL, và VQN.

- + Logistics Công nghệ Toàn cầu: VTP đã tham gia sự kiện Parcel+Post Expo 2024 tại Hà Lan, giới thiệu 5 sản phẩm công nghệ chủ lực (như AGV Sorting, TMS, Smart Warehouse) nhằm khẳng định vị thế công nghệ logistics của Việt Nam và sẵn sàng mở rộng hợp tác toàn cầu.

5. Mô hình kinh doanh (Business Model) cơ bản của tổ chức

5.1 Customer Segments

- Thị trường tiêu dùng (B2C & C2C): Chủ yếu là khách hàng chuyển phát nhanh và giao hàng chặng cuối (last-mile delivery), bao gồm các chủ shop online.
- Khách hàng Doanh nghiệp lớn (B2B): Các công ty đa quốc gia (multinational corporations), các sàn bán hàng online lớn, doanh nghiệp cần dịch vụ Kho vận (3PL) và Chuỗi cung ứng (Supply Chain).
- Thị trường Quốc tế: Khách hàng tại Campuchia, Myanmar, Lào, và vận tải xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Châu Âu.

5.2 Value Propositions

Viettel Post tạo ra giá trị thông qua sự khác biệt hóa và cam kết về chất lượng dịch vụ:

- Tốc độ và Độ tin cậy: Định vị là đơn vị chuyển phát “Nhanh nhất – Tin cậy nhất”. Công ty cam kết cung cấp thời gian thực của bưu gửi và cam kết bồi thường 100% giá trị hàng hóa nếu xảy ra mất mát hư hỏng.
- Hiệu suất Công nghệ cao: Viettel Post đã ra mắt Tổ hợp Công nghệ Chia chọn Thông minh tại KCN Quang Minh, tích hợp robot AGV, Wheel Sorter Matrix, và Cross-belt Sorter. Tổ hợp này giúp nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 4 triệu bưu phẩm/ngày và tối ưu 60% chi phí nhân sự trực tiếp.
- Tự chủ Công nghệ: Viettel Post chú trọng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ logistics toàn trình thông minh tại Việt Nam, và đã giới thiệu các sản phẩm chủ lực như Robot AGV Sorting, TMS, Smart Warehouse ra thị trường quốc tế.
- Giải pháp Logistics Toàn diện: Cung cấp giải pháp Supply Chain toàn trình cho Việt Nam và xuyên biên giới. Các dịch vụ bao gồm Chuyển phát, Logistics, Kho vận, và Dịch vụ Thương mại.

5.3 Channels

- Kênh vật lý: Hơn 2.000 bưu cục/cửa hàng và mạng lưới phủ 63 tỉnh thành. Hệ thống kho vận lớn (1.2 triệu m²).
- Kênh số:

- + Ứng dụng ViettelPost App (mobile hóa 100% hoạt động chuyển phát).
- + Sàn vận chuyển đa phương thức MyGo.
- + Nền tảng thương mại điện tử VIPO Mall. Đội ngũ: Gần 47.000 nhân sự và đối tác.

5.4 Customer Relationships

- Lấy khách hàng làm trung tâm: Liên tục đổi mới, tôn trọng, quan tâm và phục vụ khách hàng một cách riêng biệt.
- Cá nhân hóa/Tương tác số: Sử dụng AI để ghi nhớ thông tin đơn hàng và tự động đề xuất gợi ý hợp lý.
- Đảm bảo Chất lượng Dịch vụ: Đội ngũ nhân viên được đào tạo để lắng nghe và xử lý các vấn đề của khách hàng với thái độ cầu thị theo nguyên tắc “Khách hàng luôn luôn đúng”.
- Hỗ trợ chuyên nghiệp: Tổng đài 1900 8095 hoạt động từ 7:00 – 20:00.
- Bảo mật dữ liệu: Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư (Nghị định 13).

5.5 Revenue Streams

- Doanh thu Chuyển phát: Dịch vụ chuyển phát nhanh, hỏa tốc, giao hàng chặng cuối, Ship COD (tăng trưởng 45% trong 2024).
- Doanh thu Logistics: Kho vận (3PL, fulfillment), vận tải đường bộ, đường sắt, và vận tải xuyên biên giới.
- Thương mại dịch vụ: Dịch vụ bán vé máy bay (VTBay), quản lý vận hành cửa hàng viễn thông, đại lý thẻ.
- Doanh thu Quốc tế: Doanh thu từ hoạt động tại Campuchia và Myanmar.

5.6 Key Activities

- Đầu tư Hạ tầng Logistics: Đầu tư vào các trung tâm logistics, hệ thống kho thông minh. Đặc biệt là triển khai các tổ hợp công nghệ chia chọn tự động.
- Chuyển đổi số và Ứng dụng Công nghệ: VTP không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống CNTT, chú trọng công tác chuyển đổi số toàn hệ thống. Phát triển các nền tảng công nghệ, ứng dụng công nghệ vào hoạt động chia chọn, tối ưu các công đoạn.

- Mở rộng Quốc tế: Phát triển dịch vụ tại Myanmar và kết nối thành công tại 23/23 tỉnh của Campuchia. VTP đang chuẩn bị nguồn lực để mở rộng sang Lào, Trung Quốc, Myanmar.

5.7 Key Resources

- Vật lý: 1.2 triệu m² kho bãi, gần 2.000 xe tải và 12 chuyến tàu Bắc-Nam.
- Trí tuệ/Công nghệ: Tài sản cố định hữu hình tăng 12,27% trong 2024. Công nghệ độc quyền (AGV, Sorter, WMS/TMS). Hệ thống NOC.
- Con người: Gần 47.000 nhân sự và đối tác. Đội ngũ chuyên gia CNTT.
- Tài chính: Vốn điều lệ 1,217.830.420.000 VND

5.8 Key Partners

- Công ty Mẹ: Tập đoàn Viettel (Viettel Group).
- Đối tác Vận tải: Vietnam Airlines (hợp tác vận tải hàng không), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
- Đối tác Tài chính: Các ngân hàng thương mại (Vietcombank, MBBank, BIDV, VIB, VietinBank, Techcombank).
- Đối tác quốc tế: UPS, DHL. Chính phủ Trung Quốc (Hợp tác tại Quảng Tây)

5.9 Cost Structure

- Chi phí Vận hành: Chi phí cho dịch vụ thuê ngoài, chi phí nhân công, và chi phí mua sắm hàng hóa.
- Chi phí Đầu tư/Vốn: Chi phí mua sắm TSCĐ (504.85 tỷ VND trong 2024).
- Chi phí Tài chính: Chi phí lãi vay (ví dụ: các khoản vay ngắn hạn tại VCB, MBBank, BIDV...) nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thường xuyên.
- Chi phí khác: Chi phí nguyên vật liệu và vật tư tiêu hao

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TỔNG THỂ CỦA TỔ CHỨC

1. Elements (Các yếu tố)

Các yếu tố cấu thành hệ thống của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), bao gồm các yếu tố hữu hình và các yếu tố vô hình.

1.1 Các Yếu tố Hữu hình

Các yếu tố hữu hình là những phân vật chất có thể nhìn thấy, cảm nhận hoặc đếm được trong hoạt động của Viettel Post:

- Cơ sở Hạ tầng và Tài sản Cố định: Đây là các tài sản vật chất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Viettel Post:
 - + Hạ tầng Logistics:
 - Trung tâm chia chọn hàng hóa tại Khu Công nghiệp (KCN) Quang Minh – Hà Nội.
 - Công viên Logistics Viettel tại Lạng Sơn.
 - Hệ thống phân loại tự động lớn và hiện đại nhất của Viettel Post tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Kho Long Bình - Đồng Nai.
 - Kho tại TP. Hồ Chí Minh.
 - Đất đai và nhà cửa: Bao gồm các lô đất và nhà kho được sử dụng, ví dụ: lô đất tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh (4.435 m²); lô đất tại khu A4, khu dân cư Hòa Thọ, Đà Nẵng (xây dựng trụ sở Trung tâm khai thác Khu vực II).
 - Các chi nhánh: Viettel Post có chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
 - Máy móc và Thiết bị:
 - + Robot AGV (Automated Guided Vehicle).
 - + Hệ thống chia hàng lớn (Wheel Sorter Matrix).
 - + Hệ thống chia chọn dạng băng tải (Cross-belt Sorter).
 - + Thiết bị quản lý vận tải thông minh.
 - + Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Bao gồm 40 xe container (thường và lạnh) được đầu tư, và gần 2.000 xe các loại thông qua hợp tác và đầu tư.
 - + Đoàn tàu vận tải: Viettel Post hợp tác với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) để vận hành 12 đoàn tàu Bắc-Nam chạy 7/7 ngày.
 - + Máy móc và thiết bị khác (trong Tài sản cố định hữu hình, Nguyên giá 1.295.930.086.780 VND tại cuối năm 2024).

- + Hàng tồn kho: Bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, và hàng hóa.
- Nguồn lực Tài chính và Quản trị:
 - + Vốn chủ sở hữu: Vốn điều lệ là 1.217.830.420.000 VNĐ (121.783.042 cổ phần, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).
 - + Tiền và các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và các khoản tương đương tiền (tổng cộng 389.553.167.519 VNĐ tại cuối năm 2024).
 - + Các khoản đầu tư tài chính: Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn và dài hạn.
 - + Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán VTP.
- Nhân sự (Cấu trúc Tổ chức):
 - + Nhân viên: Tổng số nhân viên là 17.588 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.
 - + Cơ quan quản lý:
 - Hội đồng Quản trị.
 - Ban Tổng Giám đốc (Ban Điều hành).
 - Ban Kiểm soát.
 - Cổ đông.
 - Người lao động.
- Tài sản Công nghệ (Phần cứng):
 - + Các sản phẩm phần cứng công nghệ đã được nghiên cứu, phát triển thành công và làm chủ (trong 10/10 sản phẩm công nghệ).
 - + 1.2 Các Yếu tố Vô hình
 - + Các yếu tố vô hình bao gồm các tài sản phi vật chất, uy tín, năng lực quản trị, và các giá trị cốt lõi thúc đẩy hoạt động của công ty:
- Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ:
 - + Hệ thống công nghệ: Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI).
 - + Làm chủ công nghệ: Năng lực làm chủ công nghệ cả phần cứng và phần mềm 10/10 sản phẩm công nghệ.

- + Phần mềm:
 - Phần mềm quản lý vận hành kho (WMS) (đã thương mại hóa).
 - Hệ thống Robot Sorting chia hàng tự động (đã thương mại hóa).
 - Phần mềm máy tính (được vốn hóa và khấu hao trong TSCĐ vô hình).
 - Các dự án phần mềm như Dự án nâng cấp hệ thống lõi chuyển phát, Dự án phần mềm SAP, Dự án nâng cấp phần mềm hệ thống nội bộ, Dự án nâng cấp hệ thống quản lý xe.
- Năng lực và Uy tín Kinh doanh:
 - + Tầm nhìn và Chiến lược: Tầm nhìn dài hạn và định hình chiến lược với 04 trụ cột phát triển (Chuyển phát – giao hàng chặng cuối, Kho vận, Vận tải, Thương mại dịch vụ).
 - + Vị thế Thị trường: Duy trì và giữ vững vị thế tiên phong; bứt phá vươn lên vị trí số 1 về thị phần trong lĩnh vực chuyển phát – giao hàng chặng cuối.
 - + Chất lượng Dịch vụ: Được đánh giá là công ty giao hàng Nhanh nhất – tin cậy nhất.
 - + Năng lực Cạnh tranh: Khẳng định năng lực Viettel Post trong việc xây dựng hạ tầng logistics thông minh, và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
 - + Uy tín Quốc tế: Trở thành tên tuổi uy tín cung cấp dịch vụ tại Việt Nam về kho bãi, vận tải, đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng là các Tập đoàn đa quốc gia.
- Giá trị Cốt lõi và Văn hóa:
 - + Minh bạch Quản trị: Cam kết về sự minh bạch trong quản trị.
 - + Môi trường làm việc: Tạo dựng môi trường làm việc tốt, thu hút được mọi tầng lớp lao động.
 - + Giá trị Bền vững: Tạo ra những giá trị bền vững, tạo ra giá trị mới bằng sự khác biệt hóa, thúc đẩy chuyển đổi bền vững.
 - + Đoàn kết nội bộ: Tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận cao trong nội bộ, tạo động lực thúc đẩy Viettel Post tiếp tục phát triển.

2. Interconnections (Các kết nối)

Hệ thống của Viettel Post được xây dựng trên nền tảng liên kết chặt chẽ giữa cấu trúc tổ chức, công nghệ, tài nguyên vật lý, tài chính, mạng lưới và nhân lực. Các yếu tố này

tương tác qua lại nhằm tối ưu hoá quy trình vận hành, gia tăng hiệu suất và hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực logistics.

2.1 Kết nối giữa yếu tố Hữu hình và Vô hình

- Yếu tố Hữu hình ↔ Yếu tố Vô hình:
 - + Các tài sản vật chất (trung tâm khai thác, kho bãi, đội xe, robot, hạ tầng công nghệ...) là cơ sở giúp hiện thực hóa năng lực công nghệ, chiến lược kinh doanh và giá trị cốt lõi.
 - + Ngược lại, các yếu tố vô hình như năng lực quản trị, uy tín thương hiệu, tri thức công nghệ và văn hoá doanh nghiệp lại định hướng cách khai thác và phát huy giá trị của cơ sở vật chất, tài sản cố định.
 - Mối quan hệ này tạo nên sự kết hợp giữa nguồn lực vật chất và trí tuệ, giúp Viettel Post vừa có nền tảng vận hành vững chắc, vừa duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn.
- Cơ sở Hạ tầng – Tài sản cố định ↔ Công nghệ và Sở hữu trí tuệ:
 - + Các trung tâm logistics, hệ thống chia chọn tự động và kho thông minh là “nơi ứng dụng thực tế” của công nghệ hiện đại như Robot AGV, Big Data, AI và hệ thống phần mềm quản lý vận hành (WMS, TMS).
 - + Ngược lại, năng lực sở hữu trí tuệ và khả năng làm chủ công nghệ cho phép doanh nghiệp tự phát triển, tích hợp và tối ưu hạ tầng vận hành.
 - Hình thành vòng tương tác giữa công nghệ – hạ tầng – đổi mới sáng tạo, giúp Viettel Post duy trì năng lực logistics thông minh trong dài hạn.
- Nguồn lực Tài chính – Quản trị ↔ Năng lực và Uy tín Kinh doanh:
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu, tài sản đầu tư và năng lực quản trị tài chính tạo nền tảng cho việc mở rộng hoạt động, nghiên cứu công nghệ và đầu tư hạ tầng.
 - + Hiệu quả kinh doanh, doanh thu và uy tín thị trường phản hồi lại năng lực quản trị, giúp củng cố niềm tin của cổ đông và nâng cao giá trị thương hiệu.
 - Tạo thành chu trình tài chính – uy tín – tái đầu tư, giúp Viettel Post phát triển bền vững về cả kinh tế và danh tiếng.
- Nhân sự và Cấu trúc tổ chức ↔ Giá trị Cốt lõi và Văn hóa Doanh nghiệp:
 - + Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, kỷ luật và tinh thần quân đội là lực lượng hiện thực hóa các giá trị “minh bạch, đoàn kết, bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm”.

- + Văn hóa nội bộ và triết lý phục vụ lại định hướng hành vi, thái độ và trách nhiệm của từng cá nhân trong hệ thống.

→ Đây là mối quan hệ giữa con người và giá trị tinh thần, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của Viettel Post.

2.2 Kết nối giữa các yếu tố Hữu hình với nhau

- Cơ sở Hạ tầng và Tài sản Cố định ↔ Máy móc – Thiết bị – Kho vận:
 - + Các trung tâm logistics tại Quang Minh, Long Bình, TP.HCM cùng hệ thống kho bãi là nền tảng vật lý để triển khai các dây chuyền chia chọn tự động và phương tiện vận tải hiện đại.
 - + Hệ thống robot AGV, Wheel Sorter Matrix và Cross-belt Sorter hoạt động hiệu quả khi được bố trí trong không gian hạ tầng phù hợp, tạo thành mạng vận hành đồng bộ từ chia chọn đến giao nhận.

→ Hình thành chuỗi vận hành hạ tầng – thiết bị – logistics giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
- Nguồn lực Tài chính và Quản trị ↔ Tài sản Công nghệ (Phần cứng):
 - + Các nguồn vốn đầu tư được phân bổ để mua sắm thiết bị, đầu tư hệ thống robot, dây chuyền chia chọn và trung tâm khai thác thông minh.
 - + Hiệu quả vận hành của các tài sản công nghệ lại đóng góp trực tiếp vào doanh thu, giúp mở rộng nguồn vốn đầu tư.

→ Đây là vòng lặp đầu tư – khai thác – sinh lợi – tái đầu tư, giúp Viettel Post duy trì năng lực hiện đại hóa liên tục.
- Nhân sự ↔ Hạ tầng và Thiết bị:
 - + Đội ngũ nhân viên kỹ thuật, lái xe, vận hành kho và trung tâm chia chọn đảm bảo hạ tầng và thiết bị được khai thác tối đa công suất.
 - + Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại hỗ trợ giảm tải lao động thủ công, tăng năng suất và an toàn làm việc.

→ Mối quan hệ con người – máy móc – hiệu suất giúp tạo nên sức mạnh thực thi và ổn định trong vận hành.

2.3 Kết nối giữa các yếu tố Vô hình với nhau

- Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ ↔ Năng lực và Uy tín Kinh doanh:

- + Việc làm chủ công nghệ và phát triển phần mềm nội bộ (WMS, SAP, MyGo, TMS) giúp Viettel Post tối ưu quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định năng lực logistics thông minh.
- + Uy tín thương hiệu và vị thế trên thị trường tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, mở rộng sở hữu trí tuệ.
- Hình thành vòng tương hỗ giữa đổi mới công nghệ và uy tín thị trường, duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn.
- Năng lực và Uy tín Kinh doanh ↔ Giá trị Cốt lõi và Văn hóa Doanh nghiệp:
 - + Hiệu quả kinh doanh, dịch vụ chất lượng và niềm tin khách hàng phản ánh trực tiếp giá trị văn hóa “tận tâm – minh bạch – trách nhiệm”.
 - + Ngược lại, văn hóa doanh nghiệp mạnh tạo nền tảng đạo đức và tinh thần phục vụ, góp phần duy trì uy tín trên thị trường.
 - Đây là mối quan hệ tương hỗ giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị đạo đức, giúp thương hiệu phát triển vững vàng.
- Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ ↔ Giá trị Cốt lõi và Văn hóa Doanh nghiệp:
 - + Năng lực sáng tạo và nghiên cứu công nghệ thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng tiên phong – những giá trị cốt lõi của Viettel Post.
 - + Văn hóa đổi mới và tinh thần học hỏi liên tục thúc đẩy nhân viên chủ động cải tiến sản phẩm, đề xuất sáng kiến công nghệ.
 - Mối quan hệ này tạo ra vòng phát triển giữa đổi mới công nghệ và văn hóa sáng tạo, bảo đảm doanh nghiệp luôn đi đầu trong chuyển đổi số logistics.

3. Purpose/System Behavior

3.1 Purpose

Mục đích của Viettel Post là trở thành Công ty Logistics công nghệ cao số 1 Việt Nam vào năm 2025, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, dữ liệu số và tự động hóa toàn diện. Hệ thống không chỉ đặt mục tiêu này trên lý thuyết, mà được thiết kế và vận hành thực tế để đạt được nó thông qua bốn chuyển dịch chiến lược mạnh mẽ: từ công ty chuyên phát sang công ty logistics toàn trình, từ công ty giao nhận sang công ty công nghệ bưu chính, từ đơn vị vận hành sang đơn vị bán hàng, thương mại và từ hoạt động nội địa sang đầu tư quốc tế để hội nhập toàn cầu. Mục đích hoạt động của Viettel Post luôn kiên định với triết lý “Lấy khách hàng làm trung tâm – Kinh doanh bằng sự tử tế”, hướng đến việc duy trì vị thế “Nhanh nhất – Tin cậy nhất” trên thị trường Việt Nam.

3.2 System Behavior

Hành vi của hệ thống Viettel Post phản ánh trực tiếp mục đích của nó — trở thành một hệ thống logistics công nghệ cao và bền vững. Khi mục tiêu phát triển được mở rộng từ “chuyển phát truyền thống” sang “hệ sinh thái logistics công nghệ”, toàn bộ cấu trúc, quy trình, và hành vi của hệ thống đã thay đổi tương ứng:

- Hành vi Tiên hóa và Phức tạp hóa:
 - + Hệ thống liên tục chuyển đổi sang các mô hình phức tạp hơn, từ công ty chuyển phát truyền thống sang Công ty Logistics công nghệ cao. VTP đã thực hiện 4 chuyển dịch chiến lược, bao gồm chuyển dịch thành công ty logistics và công ty công nghệ bưu chính.
 - + Hệ thống thể hiện hành vi tiến hóa bằng việc làm chủ công nghệ và xây dựng các cấu trúc hạ tầng phức tạp mới: mở và vận hành Tổ hợp Công nghệ Chia chọn Thông minh, và ra mắt Viettel Logistics Park tại Lạng Sơn.
 - + Mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài biên giới quốc gia, trở thành doanh nghiệp bưu chính đầu tiên đầu tư ra thị trường nước ngoài hội nhập thế giới. VTP đã vận hành công ty con tại Campuchia, Myanmar, và có kế hoạch đầu tư vào Trung Quốc và Lào.
 - + Đa dạng hóa dịch vụ, chuyển sang khai thác các mảng có tính phức tạp và tỷ suất lợi nhuận cao hơn như Chuỗi cung ứng. Doanh thu từ chuỗi cung ứng đã ghi nhận tăng trưởng 295%.
- Hành vi Năng động và Phản ứng theo Dữ liệu:
 - + Hệ thống sử dụng dữ liệu thời gian thực và công nghệ để phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường. VTP tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng ghi nhớ thông tin đơn hàng và tự động đề xuất những gợi ý hợp lý trên ứng dụng ViettelPost.
 - + Khả năng kiểm soát và phản ứng của hệ thống được củng cố bằng Hệ thống NOC (Network Operation Center) nhằm cảnh báo và quản lý các chỉ số hoạt động hàng ngày cho mỗi đơn vị.
 - + Ứng dụng mô hình O2O (Online to Offline) để thu hút khách hàng từ các nền tảng online (ViettelPost App) và khuyến khích họ tới trải nghiệm, nhận hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại các địa điểm offline (hơn 2.000 bưu cục).
- Hành vi Tìm kiếm Mục tiêu và Tối ưu hóa:

- + Hệ thống không ngừng tối ưu hóa hoạt động để đạt được mục tiêu về tốc độ và chi phí: Áp dụng tự động hóa (robot AGV, Cross-belt Sorter) giúp tối ưu 60% chi phí nhân sự trực tiếp tại trung tâm khai thác.
- + VTP liên tục điều chỉnh vận hành để duy trì chất lượng cao, đạt tỉ lệ giao hàng thành công 95,63% và rút ngắn thời gian giao hàng 8–10 giờ nhằm khẳng định vị thế “Nhanh nhất – Tin cậy nhất”.
- + Hệ thống duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế: Viettel Post duy trì chứng nhận ISO 9001:2015 (Quản lý chất lượng) và ISO/IEC 27001:2013 (An toàn thông tin), giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thiểu sai sót.
- Hành vi Thích nghi và Tái cấu trúc:
 - + Hệ thống thực hiện tái cấu trúc hoạt động của các công ty con trong nước để cải thiện vì này kết hợp lại tạo nên hiệu ứng tổng hợp – giúp hệ thống Viettel Post tự điều chỉnh, tự mở rộng và duy trì trạng thái cân bằng động trong một môi trường kinh doanh thay đổi liên tục. Điều đó cho thấy Viettel Post không chỉ là một tổ chức kinh doanh, mà là một hệ thống sinh học – công nghệ – xã hội hoàn chỉnh, hoạt động và tiến hóa theo đúng mục tiêu cốt lõi của nó.

4. Inputs & Outputs

4.1 Inputs

- Hàng hóa/Bưu phẩm: Các bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa được gửi đi trong nước và quốc tế.
- Yêu cầu Dịch vụ: Nhu cầu từ khách hàng về các loại hình dịch vụ Chuyển phát (Hỏa tốc, Tiêu chuẩn), Logistics (kho vận, Cho thuê kho bãi/kho Fulfillment), và dịch vụ Thương mại.
- Vốn Đầu tư: Vốn đầu tư của chủ sở hữu (1,217,830,420,000 VND); và vốn huy động hợp pháp từ bên ngoài (ví dụ: Vay ngắn hạn và dài hạn) để bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư dự án.
- Tài sản Đầu tư Mới: Các khoản đầu tư mới vào tài sản trong năm (ví dụ: 504,85 tỷ VND năm 2024, chủ yếu là máy móc và thiết bị).
- Dữ liệu Khách hàng: Nguồn dữ liệu lớn (Big Data) từ nhiều nguồn khác nhau được tạo ra bởi công nghệ IoT, cần được xử lý bằng AI để phân tích chiến lược; cùng với dữ liệu cá nhân (DLCN) từ khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Phản hồi/Khiếu nại: Thông tin phản hồi của khách hàng (Gửi thông tin khiếu nại, Góp ý sản phẩm dịch vụ), đây là đầu vào để cải tiến sản phẩm và dịch vụ.
- Hàng hóa và Dịch vụ Thuê ngoài: Chi phí mua hàng hóa và dịch vụ từ các đối tác hoặc bên liên quan (ví dụ: mua hàng hóa và dịch vụ từ Viettel Telecom Corporation và Viettel Group).
- Nguồn lực Nhân sự: Nguồn nhân sự được lên kế hoạch và phân bổ hàng tháng, thông qua tuyển dụng, để đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động.

⇒ Tóm lại, đầu vào của hệ thống Viettel Post là sự tổng hòa giữa nguồn lực vật chất, công nghệ, dữ liệu, nhân lực và tài chính, đảm bảo vận hành trơn tru toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ.

4.2 Outputs

- Dịch vụ Chuyển phát: Gồm dịch vụ chuyển phát truyền thống, phát hàng thu tiền COD, chuyển phát quốc tế, và các loại hình cụ thể như Chuyển phát Hỏa tốc, Chuyển phát Nhanh, Chuyển phát Tiêu chuẩn.
- Dịch vụ Logistics: Gồm vận tải nguyên chuyển, vận tải hàng gom, freight forwarding, dịch vụ kho, kho bãi và lưu giữ hàng hóa. VTP còn cung cấp giải pháp Supply Chain toàn trình cho Việt Nam và xuyên biên giới.
- Sản phẩm Công nghệ Số: Các nền tảng số hóa (ViettelPost App, ViettelSale, Quảng cáo số); Sàn thương mại điện tử mua hộ xuyên biên giới VIPO Mall; và các sản phẩm công nghệ tự chủ như Robot AGV Sorting và phần mềm quản lý kho WMS.
- Dịch vụ Thương mại: Gồm dịch vụ bán vé máy bay (VTBay) và dịch vụ quản lý vận hành cửa hàng viễn thông.
- Dịch vụ Quốc tế: Cung cấp dịch vụ logistics và vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế tại thị trường nước ngoài như Campuchia, Myanmar và Lào. VTP cũng phát triển dịch vụ vận tải hàng không hai chiều Việt Nam–Châu Âu thông qua hợp tác với Vietnam Airlines.
- Kết quả Tài chính: Tổng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (ví dụ: 19.587,521 tỷ VND năm 2023); Lợi nhuận trước thuế (ví dụ: 478,18 tỷ VND năm 2023); và các khoản chi trả như cổ tức tiền mặt hay các khoản phải trả ngắn hạn cho dịch vụ.
- Thông tin Quản trị: Các báo cáo phân tích tự động, báo cáo định kỳ về thị trường và nhu cầu của khách hàng.

- Uy tín và Chất lượng: Khẳng định hình ảnh là đơn vị chuyển phát “Nhanh nhất – Tin cậy nhất” và cam kết đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng.

⇒ Tóm lại, đầu ra của hệ thống Viettel Post thể hiện qua chuỗi dịch vụ logistics – chuyển phát – công nghệ – thương mại, đồng thời tạo ra giá trị tài chính, công nghệ và uy tín thương hiệu trên quy mô quốc tế.

5. Stocks & Flows

5.1 Nguồn nhân lực chất lượng cao

- Nguồn nhân lực của Viettel Post, đặc biệt là nhân sự có trình độ cao (đại học trở lên) và đội ngũ chuyên gia công nghệ/logistics, là tài sản cốt lõi và là yếu tố để hệ thống thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.
- Stocks: Tổng số lượng nhân viên của Tổng Công ty (ví dụ: 17.588 người vào cuối năm 2024) và số lượng Nhân sự có trình độ Đại học trở lên (chiếm 46.10%). Trữ lượng này đóng vai trò quyết định khả năng vận hành, quản lý hệ thống phức tạp và thực hiện chiến lược chuyển đổi số.
- Inflow:
 - Tuyển dụng Mới: Nhân sự mới được tuyển dụng (dự kiến được phân bổ hàng tháng) theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, và cam kết mức thu nhập cao hơn thị trường để thu hút nhân tài.
 - Đào tạo và Tập huấn: Các chương trình đào tạo và tập huấn (ví dụ: tổ chức các buổi tập huấn để chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu và lợi ích của mô hình kinh doanh số) giúp nâng cao Trình độ và Nhận thức của nhân viên.
 - Bổ nhiệm Lãnh đạo Cấp cao: Các nhân sự có kinh nghiệm từ Tập đoàn Viettel hoặc các tập đoàn công nghệ lớn được bổ nhiệm vào Ban Lãnh đạo (ví dụ: Ông Nguyễn Việt Dũng, Ông Phùng Việt Thắng), làm tăng chất lượng quản trị chiến lược.
- Outflow:
 - Nghỉ việc/Sa thải: Nhân viên nghỉ việc hoặc bị sa thải, bao gồm cả việc nghỉ hưu theo chế độ (ví dụ: ông Nguyễn Đắc Luận, ông Nguyễn Thanh Nam).
 - Giảm Chất lượng: Trình độ và nhận thức của một số nhân sự không theo kịp với chiến lược số hóa, làm giảm hiệu quả vận hành và chất lượng nhân sự.

5.2 Hệ thống công nghệ và sản phẩm số chủ lực

- Stock Hệ thống công nghệ và sản phẩm số chủ lực là khả năng làm chủ và tích lũy các sản phẩm công nghệ (phần cứng và phần mềm) do chính VTP nghiên cứu và phát triển, yếu tố cốt lõi để VTP chuyển đổi thành công ty công nghệ bưu chính.
- Stocks: Là số lượng các Sản phẩm Công nghệ đã được nghiên cứu thành công và làm chủ, cũng như tổng vốn đầu tư vào Tài sản cố định liên quan đến công nghệ (ví dụ: hệ thống Robot AGV/Sorter, phần mềm TMS/WMS, và các giải pháp Robotics). Trữ lượng này là nền tảng để tối ưu hóa quy trình, đạt năng suất và độ chính xác cao.
- Inflow:
 - + Hoạt động R&D Nội bộ: Các dự án nghiên cứu và phát triển thành công (ví dụ: đã thành công phát triển 10/10 sản phẩm công nghệ cho phần cứng và phần mềm), và tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và hoàn thiện thêm 8 sản phẩm Robotics.
 - + Đầu tư Mua sắm/Nâng cấp tài sản cố định: Các khoản đầu tư để mua sắm thiết bị tự động hóa và nâng cấp phần mềm (ví dụ: VTP có hợp đồng cam kết nâng cấp phần mềm trị giá 72,263,790,500 VND).
 - + Kế thừa từ Tập đoàn Viettel: Tiếp nhận công nghệ hiện đại và giải pháp chuyển đổi số từ Tập đoàn Viettel (Ví dụ: sự hỗ trợ về công nghệ và hạ tầng).
- Outflow:
 - + Khấu hao Tài sản cố định: Giá trị hao mòn của tài sản cố định công nghệ (ví dụ: 133,040,657,378 VND trong năm 2024).
 - + Lỗi thời Công nghệ: Các sản phẩm công nghệ hoặc phần mềm trở nên lỗi thời do tốc độ phát triển nhanh chóng của kỷ nguyên số.
 - + Chi phí Bảo trì: Chi phí để bảo trì và sửa chữa các hệ thống tự động hóa và phần mềm.

5.3 Vốn tài chính

- Stocks: Là Vốn Điều lệ và các khoản Tiền mặt tương đương tiền được nắm giữ bởi Tổng Công ty, đại diện cho năng lực tài chính và khả năng đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ của VTP. Stock này đóng vai trò là bộ đệm cho các hoạt động đầu tư lớn.

- Inflow:
 - + Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ làm tăng lượng tiền mặt.
 - + Vốn Huy động từ các khoản vay ngắn hạn và dài hạn từ ngân hàng (ví dụ: vay để bổ sung vốn lưu động).
 - + Thu nhập tài chính như lãi từ tiền gửi.
- Outflow:
 - + Đầu tư Tài sản cố định để xây dựng hạ tầng vật lý lớn (ví dụ: Đầu tư 504.85 tỷ VND vào TSCĐ, xây dựng Viettel Logistic Park Lạng Sơn hoặc hệ thống chia chọn tại TP.HCM).
 - + Chi trả Cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
 - + Chi phí Vận hành bao gồm chi phí lao động và chi phí dịch vụ thuê ngoài.
 - + Thanh toán Khoản nợ phải trả cho các đối tác hoặc chi trả tiền dịch vụ thu hộ COD.

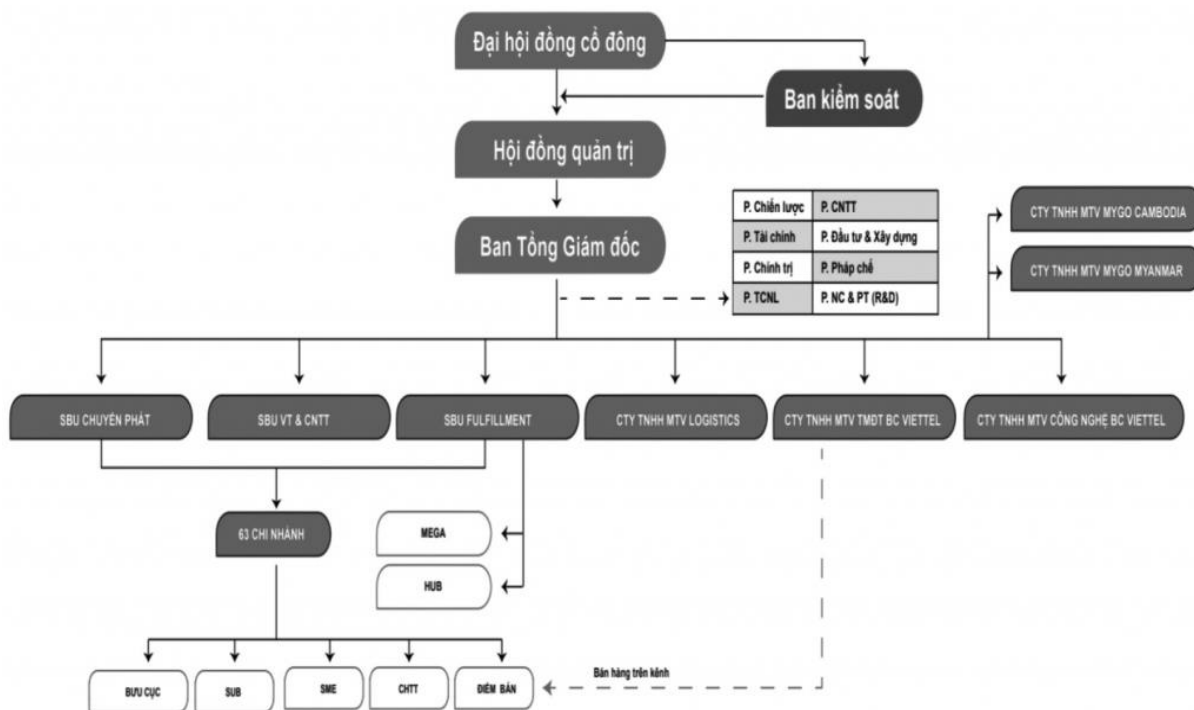
5.4 Năng lực vận hành và công suất chịu tải của hệ thống

- Stocks: là khả năng tối đa mà toàn bộ hệ thống logistics của VTP (bao gồm các trung tâm khai thác, mạng lưới vận tải, và công nghệ chia chọn) có thể xử lý hàng hóa. Stock này được đo bằng công suất xử lý bưu phẩm tối đa (ví dụ: 4,000,000 bưu phẩm/ngày).
- Inflow:
 - + Đơn hàng Mới được tiếp nhận từ khách hàng, làm tăng lượng hàng hóa cần xử lý (VTP tiếp nhận gần 2 triệu đơn hàng mỗi ngày).
 - + Hàng hóa Nhập khẩu thông qua các công ty con ở nước ngoài (Campuchia, Myanmar) hoặc đối tác liên vận.
 - + Hàng hóa được đưa vào mạng lưới từ các kho bãi, kho Fulfillment để chuyển sang khâu vận chuyển.
- Outflow:
 - + Bưu phẩm đã Giao thành công tới khách hàng cuối cùng.
 - + Hàng hóa Xuất khẩu và các bưu phẩm được chuyển phát ra thị trường nước ngoài (Campuchia, Myanmar, Lào).
 - + Hàng hóa Hao hụt/Hư hỏng hoặc bị trả lại do không thể giao được, làm giảm lượng bưu phẩm trong hệ thống.

- + Công suất tiêu thụ (tiêu thụ điện, nước, xăng dầu) để vận hành các trung tâm khai thác, cần được bổ sung để duy trì năng lực chịu tải.

III. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC & TÁC ĐỘNG

1. Xác định cấu trúc tổ chức chính



Hình 1. Sơ đồ cấu trúc của tổ chức

Dựa trên sơ đồ tổ chức được cung cấp, cấu trúc tổ chức của Viettel Post là một mô hình phân cấp (hierarchical structure) kết hợp giữa cấu trúc chức năng (functional structure) và cấu trúc theo đơn vị kinh doanh chiến lược (Strategic Business Unit - SBU), với sự tích hợp yếu tố địa lý và sản phẩm/dịch vụ. Cụ thể như sau:

- Cấp cao nhất (Cấp chiến lược):
 - + Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan quyền lực tối cao, chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề chiến lược lớn như phân phối lợi nhuận, bầu cử ban lãnh đạo và phê duyệt kế hoạch phát triển dài hạn.
 - + Ban kiểm soát: Tập trung vào việc giám sát hoạt động để đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và bảo vệ lợi ích cổ đông.
 - + Hội đồng quản trị: Đứng ở vị trí trung gian, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành, đảm bảo sự liên kết giữa ý chí cổ đông và hoạt động thực tiễn.
- Cấp điều hành (Cấp quản lý cấp cao):

- + Ban Tổng Giám đốc: Trung tâm quản lý, trực tiếp lãnh đạo các phòng ban chức năng chuyên môn.
- + Các phòng ban chức năng: Bao gồm Phòng Chiến lược, Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT), Phòng Tài chính, Phòng Pháp chế, Phòng Nhân sự (TCNL), và Phòng Nghiên cứu & Phát triển (NC & PT). Những phòng ban này hỗ trợ các hoạt động cốt lõi, đảm bảo tính chuyên môn hóa cao trong quản lý nội bộ.
- Cấp hoạt động (Cấp trung gian và cơ sở):
 - + Các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU): Như SBU Chuyển phát, SBU Viễn thông & CNTT, SBU Fulfillment, cùng với các công ty con theo địa lý như Công ty TNHH MTV GO Cambodia và Công ty TNHH MTV GO Myanmar. Các SBU này cho phép tổ chức phân chia theo lĩnh vực kinh doanh cụ thể, trong khi các công ty con địa lý hỗ trợ mở rộng quốc tế.
 - + Cấp cơ sở: Mở rộng với 63 chi nhánh, các Mega Hub, Hub phân phối, và các đơn vị nhỏ như Bưu cục, Sub-unit, SME, Cửa hàng tiện lợi (CHTT), Điểm bán, kết nối với kênh bán hàng trực tuyến để đảm bảo phủ sóng rộng rãi và tiếp cận khách hàng.

⇒ Tổng thể ta thấy cấu trúc này phản ánh một tổ chức lớn như Viettel Post, với sự phân cấp rõ ràng từ chiến lược đến hoạt động, giúp duy trì sự kiểm soát chặt chẽ và hỗ trợ mở rộng quy mô.

2. Phân tích ưu/nhược điểm của cấu trúc này đối với các quy trình kinh doanh của tổ chức

2.1 Ưu điểm

- Rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm: Sự phân cấp từ Đại hội đồng cổ đông xuống đến cấp cơ sở (Bưu cục, Điểm bán) giúp tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch và ra quyết định. Ví dụ, Ban Tổng Giám đốc có thể nhanh chóng phối hợp giữa các phòng ban chức năng như Phòng Tài chính và Phòng Chiến lược để lập kế hoạch ngân sách cho các SBU, đảm bảo tính đồng bộ và giảm thiểu rủi ro sai sót trong quy trình tài chính hoặc logistics.
- Tính chuyên môn hóa cao và hiệu quả hoạt động: Các SBU (như SBU Chuyển phát hoặc SBU Fulfillment) và phòng ban hỗ trợ (Phòng CNTT, Phòng NC & PT) cho phép tập trung nguồn lực vào từng lĩnh vực cụ thể. Điều này hữu ích trong quy trình sản xuất/dịch vụ, chẳng hạn như tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics qua các Hub và Mega, hoặc phát triển công nghệ e-commerce cho Công

ty TNHH MTV TMĐT BC Viettel, dẫn đến tăng tốc độ giao hàng và giảm chi phí vận hành.

- Tăng khả năng chia sẻ dữ liệu và tích hợp công nghệ: Cấu trúc SBU kết hợp với hệ thống CNTT trung tâm cho phép Viettel Post dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận như chuyển phát, logistics và fulfillment. Việc thống nhất nền tảng công nghệ giúp đồng bộ hóa quy trình và tạo lợi thế cạnh tranh trong chuyển đổi số.
- Kiểm soát tốt và tuân thủ quy định: Vai trò giám sát của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, đặc biệt trong quy trình kinh doanh quốc tế tại các thị trường như Cambodia và Myanmar. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính hoặc quản lý nhân sự.
- Linh hoạt theo địa lý và sản phẩm: Cấu trúc cho phép điều chỉnh quy trình theo nhu cầu thị trường địa phương, ví dụ tích hợp bán hàng trực tuyến để mở rộng kênh phân phối mà không làm gián đoạn quy trình cốt lõi.
- Hỗ trợ mở rộng quy mô: Với quy mô lớn (63 chi nhánh), cấu trúc thúc đẩy quy trình bán hàng và hỗ trợ khách hàng trên diện rộng, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong ngành viễn thông và logistics của Viettel Post.

2.2 Nhược điểm

- Chậm chạp trong quyết định và thiếu linh hoạt: Tính phân cấp nhiều lớp có thể làm gián đoạn quy trình kinh doanh đòi hỏi tốc độ cao. Chẳng hạn, một thay đổi trong quy trình giao hàng tại SBU Chuyển phát phải trải qua phê duyệt từ Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, dẫn đến mất cơ hội cạnh tranh trong thị trường e-commerce biến động nhanh chóng.
- Nguy cơ hình thành "silo" giữa các bộ phận: Các SBU và phòng ban chức năng hoạt động độc lập có thể gây thiếu phối hợp. Ví dụ, sự trùng lặp giữa Phòng CNTT và SBU VT & CNTT dẫn đến lãng phí tài nguyên trong quy trình tích hợp công nghệ, như phát triển hệ thống theo dõi logistics, từ đó tăng chi phí và giảm hiệu quả tổng thể.
- Phân mảnh mục tiêu và văn hóa giữa các SBU: Do đặc thù mỗi SBU có KPI và mục tiêu riêng, nguy cơ hình thành “tư duy cục bộ” khiến các đơn vị không đồng nhất về chiến lược và giá trị cốt lõi. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất thương hiệu Viettel Post, đặc biệt khi mở rộng quốc tế hoặc triển khai dịch vụ mới liên quan đến công nghệ.
- Hạn chế đổi mới và thích ứng: Sự chuyên môn hóa mạnh mẽ làm giảm sự trao đổi ý tưởng chéo bộ phận, khiến tổ chức chậm thích ứng với xu hướng chuyển

đổi số trong quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, đặc biệt ở kênh bán hàng trực tuyến hoặc các thị trường quốc tế.

- Tăng chi phí quản lý: Với nhiều cấp bậc và đơn vị (63 chi nhánh, các công ty con), chi phí hành chính tăng cao, ảnh hưởng đến quy trình kiểm soát chi phí trong logistics hoặc nhân sự.
- Rủi ro tập trung quyền lực: Quyền lực tập trung tại Ban Tổng Giám đốc có thể dẫn đến quyết định sai lầm lan tỏa toàn bộ tổ chức. Ví dụ, một lỗi chiến lược ở cấp cao có thể gián đoạn quy trình kinh doanh tại các SBU hoặc công ty con địa lý, gây thiệt hại lớn về uy tín và doanh thu.

D. TIỀN ĐỘ 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI (AS - IS)**I. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KINH DOANH (AS-IS) & BPMN****1. Lựa chọn Quy trình**

- Quy trình lựa chọn: Quy trình tiếp nhận đơn hàng chuyển phát nhanh nội địa của ViettelPost
- Lý do lựa chọn:
 - + Quy trình tiếp nhận đơn hàng chuyển phát nhanh nội địa là một trong những quy trình cốt lõi của Viettel Post, quyết định doanh thu chính và trải nghiệm khách hàng. Đây là bước khởi đầu trong toàn bộ chuỗi giá trị dịch vụ bưu chính – chuyển phát, có vai trò quan trọng trong:
 - + Đảm bảo dòng đơn hàng liên tục và chính xác, giúp hệ thống vận hành ổn định.
 - + Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ (thời gian giao hàng, tỉ lệ sai sót, độ hài lòng của khách hàng).
 - + Tối ưu hóa chi phí vận hành và năng suất nhân viên qua việc kiểm soát luồng công việc từ tiếp nhận đến giao nhận.
 - + Là điểm kết nối giữa khách hàng và hệ thống nội bộ, quyết định khả năng mở rộng thị trường và nâng cao uy tín thương hiệu Viettel Post.

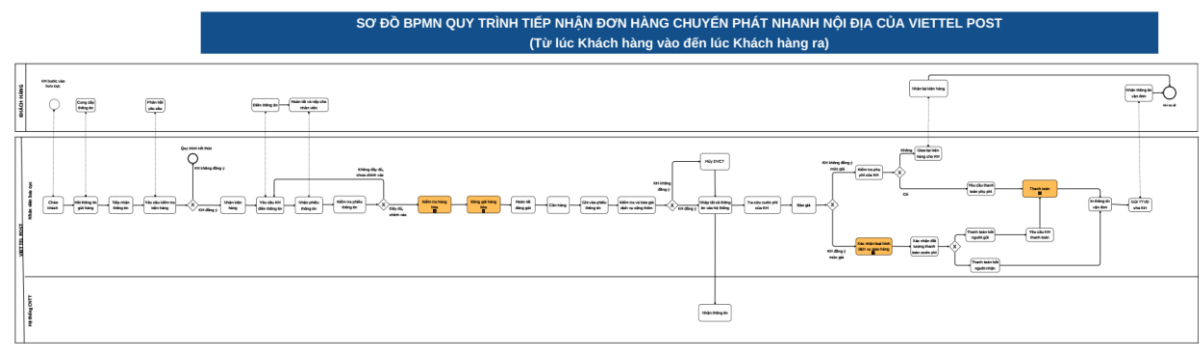
2. Xác định các bên liên quan & cấp độ quản lý**2.1. Các bên liên quan**

- Khách hàng (KH): Là người trực tiếp mang hàng đến gửi tại bưu cục, cung cấp thông tin, chọn loại dịch vụ, xem báo giá và thực hiện thanh toán.
- Nhân viên bưu cục (NVBC): Là người tiếp nhận, kiểm tra hàng, đóng gói, nhập thông tin vào hệ thống, báo giá, in vận đơn và hoàn tất giao dịch. Thực hiện và đảm bảo toàn bộ quy trình diễn ra đúng chuẩn, nhanh chóng, chính xác.
- Hệ thống Công nghệ thông tin Viettel Post: Là nền tảng quản lý dữ liệu, hỗ trợ nhập liệu, tính toán cước phí, lưu trữ thông tin đơn hàng và kết nối với các khâu sau (vận chuyển – giao nhận).

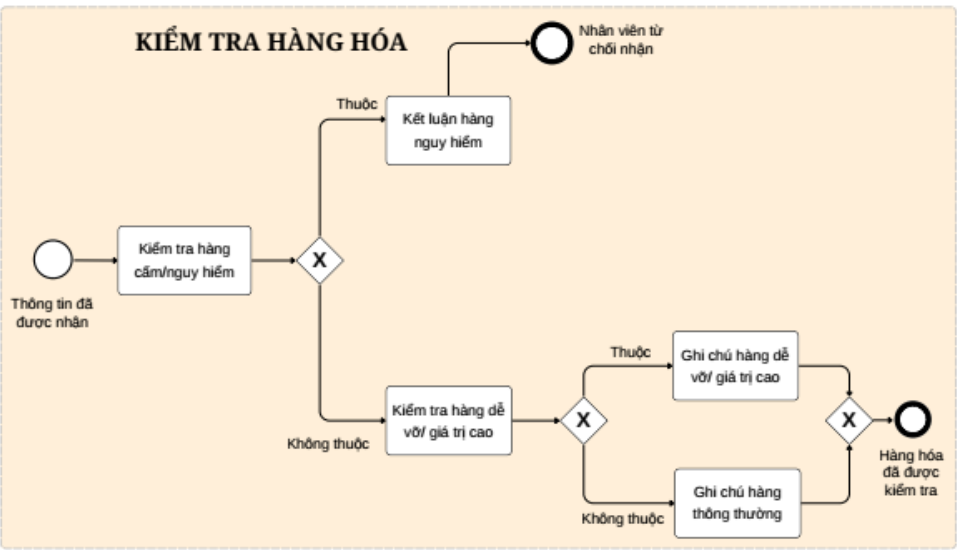
2.2. Cấp độ quản lý

- Cấp tác nghiệp: Nhân viên bưu cục. Đây là cấp độ thực thi trực tiếp quy trình tại các điểm giao dịch. Nhân viên bưu cục chịu trách nhiệm toàn bộ các thao tác nghiệp vụ từ lúc khách hàng bước vào đến khi hoàn tất giao dịch:
 - + Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng: chào hỏi, lấy thông tin, hỗ trợ điền phiếu gửi hàng.
 - + Kiểm tra hàng hóa: xác định hàng cấm, hàng nguy hiểm, hàng dễ vỡ, hàng giá trị cao.
 - + Xử lý đóng gói: thực hiện hoặc đề xuất dịch vụ đóng gói đặc biệt nếu cần.
 - + Báo giá và nhập dữ liệu: nhập thông tin kiện hàng vào POS, tra cứu cước, hiển thị tổng chi phí.
 - + Thực hiện thanh toán: xác nhận đối tượng thanh toán (người gửi/nhận), lựa chọn phương thức (tiền mặt, chuyển khoản).
 - + In và bàn giao vận đơn: kết thúc giao dịch, hướng dẫn khách hàng kiểm tra lại thông tin.

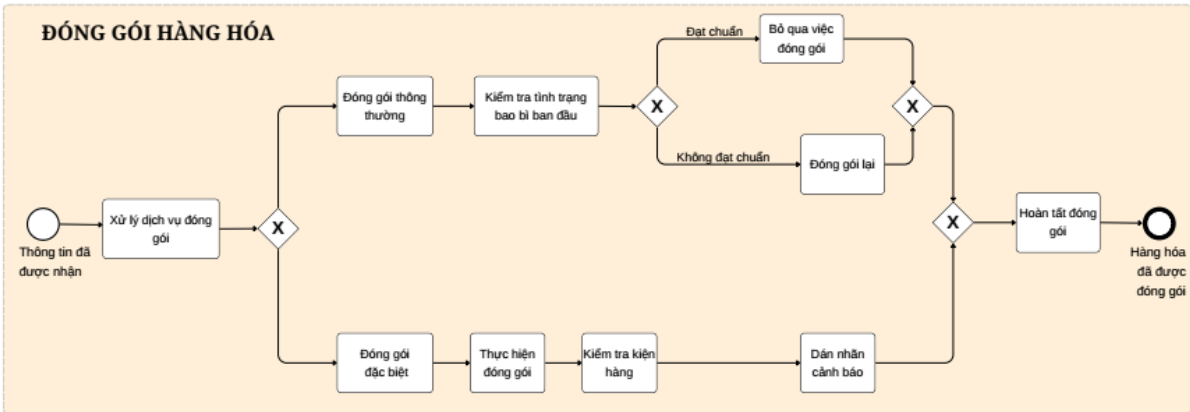
3. Mô hình hóa Quy trình As-Is bằng BPMN



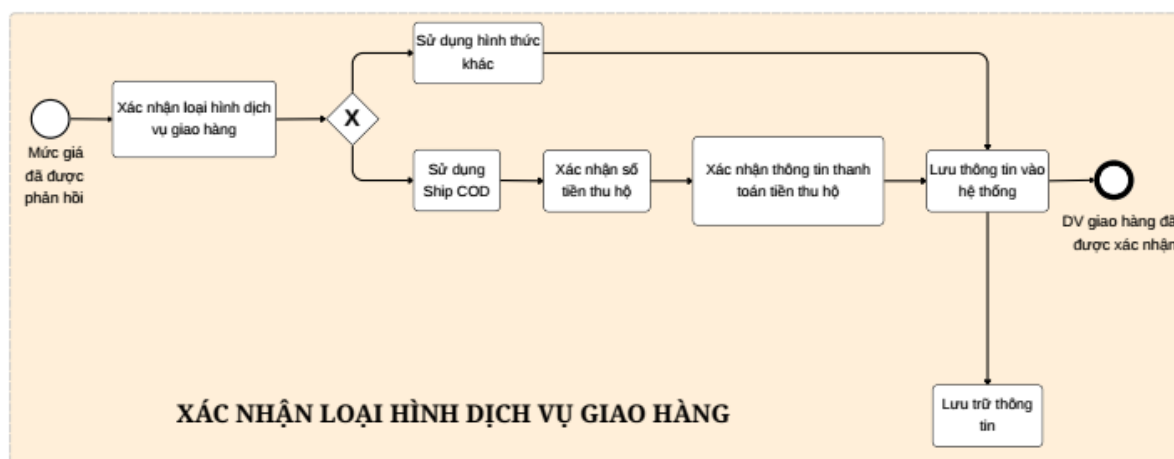
Hình 2. Quy trình BPMN



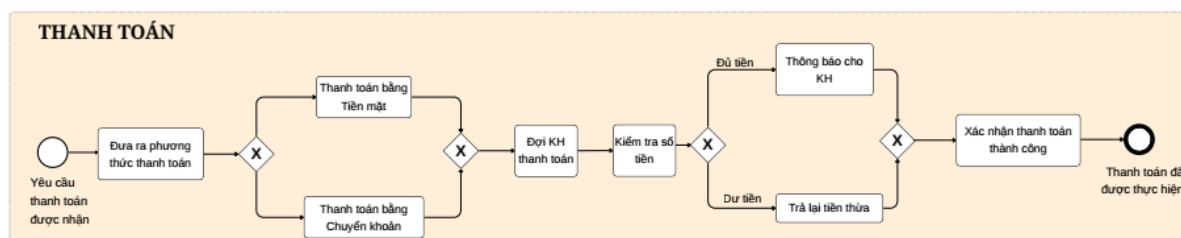
Hình 3. Sub-process “Kiểm tra hàng hóa”



Hình 4. Sub-process "Đóng gói hàng hóa"



Hình 5. Sub-process “Xác định loại hình dịch vụ”



Hình 6. Sub-process "Thanh toán"

II. PHÂN TÍCH SƠ BỘ CÁC VẤN ĐỀ

1. Nhận diện các vấn đề ban đầu

- Kiểm tra hàng hóa còn thủ công, chưa tích hợp hệ thống:
 - + Mô tả vấn đề: Trong phần “Kiểm tra hàng hóa” của sơ đồ, nhân viên phải xác định hàng có thuộc danh mục cấm, hàng nguy hiểm, hàng dễ vỡ hoặc giá trị cao bằng cách kiểm tra trực tiếp. Nếu cần đóng gói lại hoặc dán nhãn cảnh báo, nhân viên phải thực hiện thủ công, ghi chú bằng tay và cập nhật thông tin trên phiếu giấy trước khi nhập vào POS.
 - + Nguyên nhân trực tiếp: Chưa có tích hợp thiết bị “Phân loại hàng hóa thông minh”. Quy trình ghi chú thông tin hàng đặc biệt chưa được tự động đồng bộ sang hệ thống đóng gói hoặc báo giá.
 - + Hậu quả: thời gian thao tác dài, dễ sai sót khi nhân viên chưa có kinh nghiệm, và khách hàng phải chờ kiểm tra – báo giá – đóng gói theo từng vòng tách biệt, làm mất tính liên tục của quy trình.
- Quy trình nhập liệu lặp lại gây chậm trễ và sai sót:

- + Mô tả vấn đề: Sơ đồ có đủ các bước “Yêu cầu điền thông tin → Điền thông tin → Hoàn tất và nộp cho nhân viên → Kiểm tra phiếu thông tin → (Có thể) Yêu cầu KH điền lại → Nhập tất cả thông tin vào hệ thống”. Nghĩa là một bộ thông tin phải đi qua 2 kênh: giấy → POS.
- + Nguyên nhân trực tiếp: Lane Khách hàng vẫn điền tay thay vì điền điện tử/QR-form; lane Hệ thống CNTT không có bước quét nhập tự động từ biểu mẫu số.
- + Hậu quả: Tốn thời gian và phát sinh rủi ro sai thông tin, sau đó phải điền lại hoặc sửa trên POS. Về sau tra cứu chéo hai nguồn (giấy & hệ thống) → tốn công, dễ lệch.
- Thời gian chờ khách hàng điền thông tin và hiểu biểu mẫu quá lâu:
 - + Mô tả: Tại khâu “Yêu cầu điền thông tin” → “Khách hàng điền thông tin”, nhân viên phải hướng dẫn trực tiếp vì biểu mẫu giấy phức tạp và thiếu hướng dẫn minh họa. Nhiều khách (đặc biệt là người lớn tuổi hoặc không quen thao tác) phải hỏi lại nhiều lần, làm gián đoạn nhịp xử lý tại quầy.
 - + Nguyên nhân: Biểu mẫu giấy khó hiểu, không có form điện tử tự hướng dẫn. Thiếu công cụ điền nhanh (QR-form, app tự động điền).
 - + Hậu quả: Kéo dài thời gian phục vụ trung bình thêm 3–5 phút/khách. Tăng áp lực cho nhân viên, đặc biệt vào giờ cao điểm.

2. Liên hệ với Cơ chế Hệ thống

2.1 Delays

- Biểu hiện trong quy trình:

Trong sơ đồ BPMN, “độ trễ” thể hiện rõ nhất ở giai đoạn đầu và cuối của quy trình:

- + Cụ thể, ở lane Khách hàng và Nhân viên bưu cục, chuỗi các bước “Xếp hàng và chờ đến lượt → Chào khách → Hỏi thông tin gửi hàng → Yêu cầu kiểm tra kiện hàng” hoàn toàn là hoạt động thủ công. Khi khách hàng đông, mỗi người phải chờ nhân viên hoàn tất toàn bộ quy trình với người trước, tạo ra thời gian chờ đợi kéo dài liên tục (queueing delay).
- + Độ trễ thứ hai nằm ở cuối quy trình, khi các bước “Yêu cầu xác nhận thanh toán → Xác nhận thanh toán → In vận đơn → Gửi TTVĐ cho khách hàng” được xử lý tuần tự, khiến khách phải chờ đợi dù hệ thống có thể thực hiện song song.

- Phân tích cơ chế hệ thống:
 - + Delays trong hệ thống được hiểu là khoảng thời gian giữa “thông tin phản hồi” và “hành động điều chỉnh”.
 - + Trong quy trình này, phản hồi của khách hàng (đồng ý, từ chối, điều chỉnh dịch vụ) không được chuyển tiếp ngay sang hệ thống mà luôn đi qua nhân viên bưu cục.
 - + Điều này khiến feedback loop trở nên chậm, mất tính tức thời.
 - + Ngoài ra, sự tuần tự hóa toàn bộ hoạt động giữa các lanes khiến dòng chảy công việc (workflow flow) bị ngắt quãng và khó tối ưu hóa tốc độ.

2.2 Limits

- Biểu hiện trong quy trình:
 - + Lane Hệ thống CNTT trong sơ đồ chỉ xuất hiện ở các bước giữa và cuối, chủ yếu gồm “Nhập thông tin vào hệ thống → Tra cứu cước phí → Hiển thị bảng chi phí → Xác nhận thanh toán → Lưu trữ thông tin”.
 - + Điều này chứng tỏ các giai đoạn đầu (kiểm tra hàng hóa, đóng gói, đề xuất dịch vụ) vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên bưu cục, còn hệ thống chưa tham gia chủ động.
- Phân tích cơ chế:
 - + Cơ chế “Limits” thể hiện ngưỡng giới hạn công suất xử lý (capacity limit) của hệ thống.
 - + Hệ thống POS chưa có chức năng nhận diện loại hàng, đánh giá nguy cơ, hay gợi ý dịch vụ tự động – nên khả năng xử lý vẫn phụ thuộc vào con người.
 - + Khi lưu lượng khách hàng tăng vượt mức năng lực phục vụ của nhân viên, hiệu suất toàn quy trình sẽ chạm trần (plateau).
- Hệ quả:
 - + Khi nhân viên bị quá tải, hiệu suất giảm nhanh, tạo hiệu ứng nghẽn cổ chai (bottleneck).
 - + Thời gian trung bình để hoàn tất một đơn hàng tăng theo cấp số khi vượt ngưỡng tải, đúng với quy luật “Limits to Growth” trong hệ thống.

2.3 Cơ chế “Feedback Loops”

- Biểu hiện trong quy trình:

- + Tất cả phản hồi của khách hàng đều đi qua nhân viên bưu cục.
- + Ví dụ, “Báo giá – Nhận phản hồi – Từ chối hoặc đồng ý – Hủy giao dịch”, không có Message Flow trực tiếp giữa Khách hàng và Hệ thống CNTT.
- + Hệ thống không gửi thông báo tự động về báo giá, lỗi nhập liệu hay xác nhận thanh toán cho khách hàng.
- Phân tích cơ chế:
 - + Đây là vòng phản hồi đơn hướng (one-way feedback loop), nơi thông tin di chuyển một chiều từ khách → nhân viên → hệ thống.
 - + Khi xảy ra lỗi, ví dụ điền sai phiếu hay sai thông tin dịch vụ, phản hồi ngược lại từ hệ thống phải đi qua nhiều khâu, khiến quá trình điều chỉnh bị trễ.
- Hệ quả:
 - + Hệ thống phản ứng chậm với thay đổi từ khách hàng, dẫn đến độ trễ trong điều chỉnh dịch vụ hoặc xử lý hủy đơn.
 - + Khi lỗi xuất hiện, vòng phản hồi sửa lỗi (rework) lặp lại, làm tăng chi phí vận hành và thời gian xử lý.

2.4 Cơ chế “Rework Loop”

- Biểu hiện trong quy trình: Có nhiều nhánh quay lại rõ rệt trong quy trình, các nhánh này tạo nên vòng phản hồi sửa lỗi (corrective feedback loop) lặp lại giữa Khách hàng – Nhân viên – Hệ thống.
 - + “Yêu cầu khách hàng điền lại phiếu” → quay về “Điền thông tin”.
 - + “Từ chối đề xuất đóng gói đặc biệt” → quay về “Xử lý dịch vụ”.
 - + “Từ chối mức giá cuối cùng” → quay về “Nhận lại kiện hàng”.
- Phân tích cơ chế:
 - + Khi mỗi vòng rework diễn ra, hệ thống tiêu tốn thêm thời gian và nguồn lực nhưng không tạo giá trị mới.
 - + Đây là biểu hiện của việc xử lý triệu chứng thay vì nguyên nhân gốc, vì hệ thống chưa tự động phát hiện và ngăn chặn lỗi đầu vào.

II. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU QUY TRÌNH AS-IS

1. Phân tích Giá trị gia tăng (Value-added analysis)

1.1 Liệt kê các bước chính của quy trình

Bảng 1. Bảng liệt kê các bước chính của BPMN

STT	Task	Performer
1	Hỏi thông tin gửi hàng	Nhân viên bưu cục
2	Cung cấp thông tin	Khách hàng
3	Yêu cầu kiểm tra kiện hàng	Nhân viên bưu cục
4	Đưa kiện hàng	Khách hàng
5	Nhận kiện hàng	Nhân viên bưu cục
6	Yêu cầu điền thông tin	Nhân viên bưu cục
7	Điền thông tin	Khách hàng
8	Nhận phiếu thông tin	Nhân viên bưu cục
9	Kiểm tra phiếu thông tin	Nhân viên bưu cục
10	Kiểm tra hàng hóa	Nhân viên bưu cục
11	Đề xuất và báo giá DV đóng gói đặc biệt	Nhân viên bưu cục
12	Phản hồi đề xuất và báo giá	Khách hàng
13	Đóng gói hàng hóa	Nhân viên bưu cục

14	Cân hàng	Nhân viên bưu cục
15	Ghi vào phiếu thông tin	Nhân viên bưu cục
16	Kiểm tra và báo giá dịch vụ cộng thêm	Nhân viên bưu cục
17	Nhập tất cả thông tin vào hệ thống	Nhân viên bưu cục
18	Tra cứu cước phí của KH	Nhân viên bưu cục
19	Tính toán tổng cước phí	Hệ thống CNTT
20	Báo giá	Nhân viên bưu cục
21	Phản hồi giá báo	Khách hàng
22	Xác nhận loại hình dịch vụ giao hàng	Nhân viên bưu cục
23	Xác nhận đối tượng thanh toán cước	Nhân viên bưu cục
24	Yêu cầu KH thanh toán	Nhân viên bưu cục
25	Thanh toán	Khách hàng
26	Xác nhận thanh toán	Nhân viên bưu cục
27	In thông tin vận đơn	Nhân viên bưu cục
28	Gửi TTVĐ cho KH	Nhân viên bưu cục
29	Nhận thông tin vận đơn	Khách hàng

2.2 Phân loại mỗi bước thành VA, BVA, NVA

Bảng 2. Bảng phân loại VA, BVA, NVA

STT	Task	Step	Performer	Classification	Giải thích
1	Hỏi thông tin gửi hàng	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Thu thập dữ liệu nghiệp vụ cần thiết để bắt đầu quy trình.
2	Cung cấp thông tin	Trả lời thông tin hàng & địa chỉ	Khách hàng	VA	Khách hàng tạo đầu vào giá trị cho quy trình.
3		Lặp lại thông tin khi nhân viên nhập sai / quên	Khách hàng	NVA	Lãng phí do quy trình chưa tự động ghi nhận.
4	Yêu cầu kiểm tra kiện hàng	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Chuẩn bị cho khâu đánh giá hàng hóa, là phần nghiệp vụ bắt buộc.
5	Đưa kiện hàng	-	Khách hàng	VA	Hành động vật lý cần thiết để chuyển giao hàng hóa, trực tiếp phục vụ mục tiêu gửi hàng.
6	Nhận kiện hàng	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Thao tác bắt buộc để chuyển hàng sang bước kiểm tra; không tạo giá trị cảm nhận nhưng

					cần thiết cho vận hành.
7	Yêu cầu điền thông tin	Gửi phiếu và Hướng dẫn khách hàng cách điền thông tin cần thiết	Nhân viên bưu cục	BVA	Hoạt động thủ công, gây chậm quy trình; nên thay bằng form điện tử.
8		Chờ khách hàng điền thông tin	Nhân viên bưu cục	NVA	không tạo giá trị, làm kéo dài thời gian phục vụ
9	Điền thông tin	Khách hàng đọc và hiểu hướng dẫn điền	Khách hàng	NVA	thời gian chuẩn bị / chờ hiểu thông tin, không tạo giá trị,
10		Khách hàng điền thông tin chi tiết về hàng gửi	Khách hàng	BVA	Hoạt động phục vụ nghiệp vụ định giá & vận chuyển
11		Khách hàng ghi yêu cầu dịch vụ cộng thêm	Khách hàng	VA	Khách hàng chủ động lựa chọn dịch vụ giá trị gia tăng mà họ sẵn sàng trả tiền
12	Nhận phiếu thông tin	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Cần thiết để doanh nghiệp nắm thông tin khách hàng và đơn hàng; khách không trực tiếp

					nhận giá trị từ thao tác này.
13	Kiểm tra phiếu thông tin	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Đảm bảo thông tin chính xác, giảm rủi ro khi xử lý và vận chuyển; khách không nhận giá trị trực tiếp, nhưng doanh nghiệp cần bước này để quy trình trơn tru.
14	Kiểm tra hàng hóa	Kiểm tra hàng cấm/nguy hiểm	Nhân viên bưu cục	VA	Đảm bảo tuân thủ quy định vận chuyển, bảo vệ an toàn hàng hóa và uy tín dịch vụ.
15		Kiểm tra hàng dễ vỡ/ giá trị cao	Nhân viên bưu cục	VA	Giúp xác định đúng cách đóng gói và dịch vụ cần thiết, tạo giá trị thực tế cho khách hàng.
16		Chờ nhân viên kiểm tra	Khách hàng	NVA	Thời gian chờ không tạo giá trị, làm kéo dài thời gian của khách hàng.
17	Đề xuất và báo giá DV	-	Nhân viên bưu cục	VA	Cung cấp giá trị minh bạch và cho phép khách hàng

	đóng gói đặc biệt				chọn giải pháp phù hợp.
18	Phản hồi đề xuất và báo giá	Nghe NVBC đề xuất và báo giá DV	Khách hàng	BVA	Khách cần thông tin nhưng bản thân hành động này không trực tiếp tạo ra giá trị; quan trọng để doanh nghiệp giao dịch trơn tru.
19		Xem bảng báo giá	Khách hàng	VA	Trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn gói phù hợp, tạo giá trị thực cho quyết định.
20		Suy nghĩ, cân nhắc đề xuất, giá cả của DV	Khách hàng	NVA	Là khoảng dừng, không tạo giá trị cho cả khách hàng và Viettel Post.
21		Đưa ra phản hồi	Khách hàng	VA	Hành động ra quyết định, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả quy trình.
22	Đóng gói hàng hóa	Kiểm tra tình trạng bao bì ban đầu	Nhân viên bưu cục	VA	Đảm bảo bao bì đạt chuẩn, giảm rủi ro cho doanh nghiệp; khách không trực tiếp nhận giá trị.
23		Chuẩn bị vật liệu đóng gói	Nhân viên bưu cục	BVA	Là công việc chuẩn bị bắt buộc, không

		(bìa carton, túi chống sốc, băng keo, tem nhãn)			tạo giá trị trực tiếp cho KH nhưng cần để đảm bảo thao tác chính diễn ra suôn sẻ.
24		Đóng gói thông thường	Nhân viên bưu cục	VA	Trực tiếp tạo giá trị cho hàng hóa — giúp khách nhận đúng tình trạng, nguyên vẹn.
25		Đóng gói đặc biệt (hàng dễ vỡ / giá trị cao / kích thước lớn)	Nhân viên bưu cục	VA	Gia tăng chất lượng dịch vụ; khách hàng sẵn sàng trả phí cho loại gói này.
26		Thực hiện đóng gói (niêm phong, bọc nhiều lớp, buộc dây / quấn màng PE)	Nhân viên bưu cục	VA	Hoạt động trực tiếp đảm bảo chất lượng và an toàn hàng hóa; là giá trị cốt lõi của dịch vụ logistics.
27		Kiểm tra lại kiện hàng sau khi đóng gói	Nhân viên bưu cục	BVA	Đảm bảo đúng tiêu chuẩn và giảm lỗi trước khi bàn giao; không tạo giá trị cảm nhận cho KH nhưng cần cho kiểm soát chất lượng

28		Đóng gói lại nếu không đạt chuẩn	Nhân viên bưu cục	NVA	Đây là thao tác lặp do lỗi hoặc chưa đạt chuẩn; không trực tiếp tạo giá trị cho khách hàng và làm chậm quy trình.
29		Dán nhãn cảnh báo	Nhân viên bưu cục	VA	Nâng cao chất lượng xử lý và chất lượng xử lý và giảm rủi ro hư hại trong khâu vận chuyển, bảo vệ quyền lợi KH.
30	Cân hàng	-	Nhân viên bưu cục	VA	Dữ liệu đầu vào cho tính phí, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị giao dịch.
31	Ghi vào phiếu thông tin	-	Nhân viên bưu cục	NVA	Lập dữ liệu với POS, gây lãng phí thao tác.
32	Kiểm tra và báo giá dịch vụ cộng thêm	-	Nhân viên bưu cục	VA	Xác định chi phí bảo hiểm, COD hoặc giao nhanh – tăng tính minh bạch & lựa chọn.
33	Nhập tất cả thông tin vào hệ thống	-	Nhân viên bưu cục	NVA	Lập thao tác nhập dữ liệu từ giấy sang hệ thống – có thể tự động hóa.

34	Tra cứu cước phí của KH	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Cần thiết để hệ thống tính toán và báo giá chính xác.
35	Tính toán tổng cước phí	-	Hệ thống CNTT	VA	Tự động hóa tạo giá trị về tốc độ & tính chính xác cho KH.
36	Báo giá	-	Nhân viên bưu cục	VA	Cung cấp giá trị thông tin trực tiếp cho khách hàng.
37	Phản hồi giá báo	-	Khách hàng	VA	Ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối giao dịch — tạo giá trị đầu ra.
38	Xác nhận loại hình dịch vụ giao hàng	Xác nhận loại hình dịch vụ giao hàng	Nhân viên bưu cục	BVA	Bước cần thiết để doanh nghiệp biết dịch vụ khách chọn, đảm bảo quy trình trơn tru; khách không trực tiếp nhận giá trị từ thao tác này.
39		Tư vấn cho khách lựa chọn hình thức phù hợp	Nhân viên bưu cục	VA	Trực tiếp tạo giá trị cho khách, giúp khách chọn được dịch vụ phù hợp với nhu cầu; khách sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ này.

40		Lưu trữ thông tin	Nhân viên bưu cục	BVA	Hữu ích cho doanh nghiệp để quản lý đơn hàng và tuân thủ quy trình; khách không nhận giá trị trực tiếp.
41		Chờ hệ thống phản hồi / tải dữ liệu thành công	Nhân viên bưu cục	NVA	Thời gian chờ không tạo giá trị; nên cải thiện tốc độ POS.
42	Xác nhận đối tượng thanh toán cước	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Bước nghiệp vụ để xác định người chịu phí, đảm bảo tính hợp lệ hóa đơn.
43	Yêu cầu KH thanh toán	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Nhắc khách hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, bước trung gian cần thiết.
44	Thanh toán	Xem các phương thức thanh toán	Khách hàng	VA	Khách trực tiếp ra quyết định, tạo giá trị cho quá trình thanh toán; nếu bỏ bước này, khách không thể chọn phương thức phù hợp.
45		Lựa chọn phương thức thanh toán	Khách hàng	VA	Hành động quyết định trực tiếp, tạo giá trị cho giao dịch;

					bước này khách sẵn sàng thực hiện để đạt mục tiêu thanh toán.
46		Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt	Khách hàng	VA	Hành động thanh toán trực tiếp hoàn tất giao dịch, khách sẵn sàng thực hiện và tạo giá trị cho giao dịch.
47		Chờ NVBC cung cấp mã QR (Thanh toán bằng CK)	Khách hàng	NVA	Thời gian chờ đợi, không trực tiếp tạo giá trị cho khách; khách chỉ chờ nhân viên thao tác.
48		Chờ chuyển tiền thành công	Khách hàng	NVA	Thời gian chờ xử lý giao dịch, không tạo giá trị trực tiếp cho khách; là bước lãng phí thời gian.
49	Xác nhận thanh toán	-	Nhân viên bưu cục	BVA	Cần thiết để hệ thống ghi nhận trạng thái đã thanh toán.
50	In thông tin vận đơn	In phiếu gửi, ký xác nhận	Nhân viên bưu cục	BVA	Cung cấp chứng từ cho khách hàng và hệ thống quản lý.

51		In lại khi lỗi / mờ chữ	Nhân viên bưu cục	NVA	Lãng phí tài nguyên & thời gian, không tạo giá trị.
52	Gửi TTVĐ cho KH	-	Nhân viên bưu cục	VA	Cung cấp thông tin tracking, tăng tính minh bạch và tin cậy dịch vụ.
53	Nhận thông tin vận đơn	-	Khách hàng	VA	Hoàn tất trải nghiệm, khách hàng nhận thông tin để theo dõi đơn hàng.

2.3 Thảo luận về tiềm năng loại bỏ/ giảm thiểu NVA trong quy trình

Bảng 3. Bảng phân tích giảm thiểu/ loại bỏ NVA

STT	Task	Nguyên nhân gây lãng phí	Hướng loại bỏ/giảm thiểu	Hiệu quả kỳ vọng
1	Lập lại thông tin khi nhân viên nhập sai / quên	Nhập liệu thủ công, không có tính năng tự động lưu thông tin khách hàng thân thiết hoặc dữ liệu từ app ViettelPost.	Liên kết POS với App khách hàng → tự điền (autofill) tên, địa chỉ, loại hàng.	Giảm 70–80 % sai lỗi, tiết kiệm 1–2 phút mỗi giao dịch.
2	Chờ khách hàng điền thông tin	Sử dụng phiếu giấy, nhiều mục phức tạp, khách phải hỏi lại nhân viên.	Thay bằng form điện tử tại quầy hoặc mã QR điền trước qua app.	Rút ngắn thời gian 3–5 phút mỗi đơn; giảm sai chính tả > 90 %.

3	Khách hàng đọc và hiểu hướng dẫn điền	Biểu mẫu thiếu hướng dẫn trực quan, không có minh họa.	Tạo form điện tử tự giải thích (tooltip / ảnh minh họa).	Giảm thời gian chuẩn bị 50 %, tăng hiệu quả trải nghiệm KH.
4	Suy nghĩ, cân nhắc đề xuất, giá cả của DV	Bảng giá truyền thống in giấy, thiếu so sánh rõ ràng giữa các gói.	Hiển thị bảng giá so sánh động trên POS và App KH.	Giảm 20–30 % thời gian ra quyết định, tăng tỷ lệ chốt đơn.
5	Đóng gói lại nếu không đạt chuẩn	Thiếu checklist đóng gói, vật liệu không đồng bộ.	Áp dụng checklist điện tử “OK-to-Pack” và quy chuẩn bao bì.	Giảm 60–70 % lỗi đóng lại, tiết kiệm vật liệu và thời gian.
6	Ghi vào phiếu thông tin	Quy trình song song giữa POS và giấy, thiếu kết nối dữ liệu.	Đồng bộ POS → tự in phiếu xác nhận sau nhập liệu.	Loại bỏ 100 % việc ghi tay, tăng độ chính xác hồ sơ.
7	Nhập tất cả thông tin vào hệ thống	Không có công cụ quét / nhập tự động.	Áp dụng OCR/QR-Scanner để nhập tự động từ form.	Giảm 2–3 phút / đơn hàng, tránh trùng lặp dữ liệu.
8	Chờ hệ thống phản hồi / tải dữ liệu thành công	POS xử lý chậm, server nặng, mạng yếu.	Tối ưu hiệu năng POS, bổ sung cache tại máy trạm.	Rút thời gian load < 3 giây, giảm nghẽn quầy dịch vụ.

9	Chờ NVBC cung cấp mã QR (Thanh toán bằng CK)	Hệ thống chưa tự sinh mã QR động.	Cập nhật POS → tự tạo mã QR khi chọn phương thức CK.	Giảm 1 phút chờ, tăng mức hài lòng KH.
10	Chờ chuyển tiền thành công	POS chưa kết nối real-time với ngân hàng.	Tích hợp API đối soát realtime với ngân hàng đối tác.	Loại bỏ hoàn toàn thời gian chờ, giao dịch xác nhận ngay.
11	In lại khi lỗi / mờ chữ	Máy in nhiệt cũ, giấy kém chất lượng, thiếu kiểm tra lỗi.	Trang bị máy in nhiệt mới, chức năng tự kiểm tra và in lại tự động.	Giảm 90 % số lần in lại, tiết kiệm giấy và thời gian.

2. Phân tích Lãng phí

2.1 Lãng phí do Sự chờ đợi / nhàn rỗi

- Biểu hiện trong quy trình: Lãng phí này xuất hiện ở nhiều điểm trong BPMN, đặc biệt tại:
 - + “Chờ khách hàng điền thông tin” – khi nhân viên phải dừng thao tác cho đến khi khách hoàn tất phiếu giấy.
 - + “Chờ hệ thống phản hồi / tải dữ liệu thành công” – ở bước Xác nhận loại hình dịch vụ giao hàng, nhân viên phải chờ POS phản hồi để tiếp tục.
 - + “Chờ nhân viên cung cấp mã QR (Thanh toán bằng CK)” và “Chờ chuyển tiền thành công” – trong giai đoạn thanh toán.
- Nguyên nhân:
 - + POS xử lý chậm, thiếu bộ nhớ đệm (cache) nên tải dữ liệu lâu.
 - + Chưa có form điện tử, khách phải điền tay và mất thời gian đọc hiểu.
 - + Hệ thống chưa kết nối real-time với ngân hàng để xác nhận chuyển tiền.

- + Ví dụ cụ thể: Một khách thanh toán bằng chuyển khoản phải chờ khoảng 2 phút để nhân viên tạo mã QR, sau đó thêm 1–2 phút để ngân hàng xác nhận thành công.
- Tác động:
 - + Tăng thời gian xử lý trung bình mỗi giao dịch từ 10 → 14 phút.
 - + Gây tắc nghẽn quầy và giảm trải nghiệm khách hàng trong giờ cao điểm.

2.2 Lãng phí do Xử lý quá mức cần thiết

- Biểu hiện trong quy trình: Các thao tác lặp không tạo giá trị trực tiếp cho khách hàng:
 - + “Lặp lại thông tin khi nhân viên nhập sai / quên” – khách phải đọc lại thông tin mà POS đã ghi trước đó.
 - + “Nhập tất cả thông tin vào hệ thống” – lặp lại nội dung đã có trong phiếu giấy.
 - + “Ghi vào phiếu thông tin” – lặp dữ liệu đã được nhập hoặc sắp nhập lên POS.
- Nguyên nhân:
 - + Quy trình tồn tại song song giữa phiếu giấy và POS, không có liên kết dữ liệu.
 - + Chưa áp dụng nhập liệu tự động từ form điện tử hoặc app khách hàng.
 - + Không có cơ chế xác nhận và lưu tự động để giảm sai sót khi nhập.
 - + Ví dụ cụ thể: Nhân viên nhập nhầm địa chỉ → phải quay lại hỏi khách, chỉnh sửa trên POS và trên phiếu giấy → thao tác gấp đôi.
- Tác động:
 - + Mỗi lỗi nhập thông tin làm chậm quy trình thêm 2–3 phút.
 - + Gây mệt mỏi và dễ sai sót khi thao tác lặp.

2.3 Lãng phí do Lỗi sản phẩm / dịch vụ

- Biểu hiện trong quy trình:
 - + “Đóng gói lại nếu không đạt chuẩn” ở phần Đóng gói hàng hóa.
 - + “In lại khi lỗi / mờ chữ” ở phần In thông tin vận đơn.
- Nguyên nhân:
 - + Không có checklist chất lượng đóng gói.
 - + Máy in cũ, không kiểm tra tự động tình trạng đầu in hoặc mực.

- + Thiếu kiểm tra chéo trước khi in.
- Ví dụ cụ thể:
 - + Hàng dễ vỡ chưa được dán nhãn “Fragile” → phát hiện muộn → mở gói và đóng lại.
 - + Hoặc phiếu in bị lem → phải in lại 1 bản mới.
- Tác động:
 - + Mất thời gian, vật tư (băng keo, giấy in).
 - + Gây gián đoạn quy trình, ảnh hưởng hình ảnh chuyên nghiệp.

2.4 Lãng phí do Chuyển động không cần thiết

- Biểu hiện trong quy trình:
 - + “Lặp lại thông tin khi nhập sai” buộc nhân viên phải mở lại màn hình cũ, tra lại phiếu giấy, thao tác qua nhiều tab POS.
 - + “Đóng gói lại nếu không đạt chuẩn” khiến nhân viên phải di chuyển lại giữa khu vực kiểm tra và đóng gói.
- Nguyên nhân:
 - + Không gian làm việc chia tách giữa nhập liệu – đóng gói – in phiếu.
 - + Chưa có quầy tích hợp xử lý “một cửa”.
 - + Ví dụ cụ thể: Nhân viên vừa nhập thông tin, phải quay lại khu vực đóng gói để xác minh loại hàng → quay lại quầy POS nhập lại trọng lượng.
- Tác động:
 - + Mất trung bình 1–2 phút di chuyển và thao tác mỗi đơn.
 - + Giảm hiệu suất phục vụ trong giờ cao điểm.

2.5 Lãng phí do Vận chuyển không cần thiết

- Biểu hiện trong quy trình:
 - + “Ghi vào phiếu thông tin” làm phát sinh việc chuyển phiếu giữa khách – nhân viên – hệ thống nhiều vòng.
 - + Phiếu giấy từ bàn điện chuyển đến bàn nhập POS rồi quay lại bàn đóng gói để xác nhận trọng lượng.
- Nguyên nhân:

- + Chưa có cơ chế truyền dữ liệu điện tử nội bộ.
- + Phiếu giấy được sử dụng thay thế tạm thời cho POS trong giờ cao điểm.
- + Ví dụ cụ thể: Mỗi đơn hàng cần 2–3 lần chuyển phiếu giấy giữa nhân viên khác nhau, gây lộn xộn và mất kiểm soát nếu quầy đông.
- Tác động:
 - + Gây sai sót dữ liệu, chậm tiến độ phục vụ.
 - + Làm tăng thời gian luân chuyển thông tin không cần thiết.

2.6 Lãng phí do Sản xuất / in ấn thừa

- Biểu hiện trong quy trình: “In lại khi lỗi / mờ chữ” là dạng sản xuất thừa điển hình – tạo thêm bản in mà không gia tăng giá trị.
- Nguyên nhân:
 - + Thiết bị in nhiệt lỗi thời, không có chức năng cảnh báo trước khi in.
 - + Quy định nội bộ vẫn yêu cầu in bản cứng song song bản điện tử.
 - + Ví dụ cụ thể: Một vận đơn bị lỗi → nhân viên in lại bản mới → số lượng bản in gấp đôi so với cần thiết.
- Tác động:
 - + Tăng chi phí vật tư (giấy, mực in).
 - + Lãng phí thời gian và không gian lưu trữ bản cứng.

2.7 Lãng phí do Tồn đọng dữ liệu / xử lý chậm

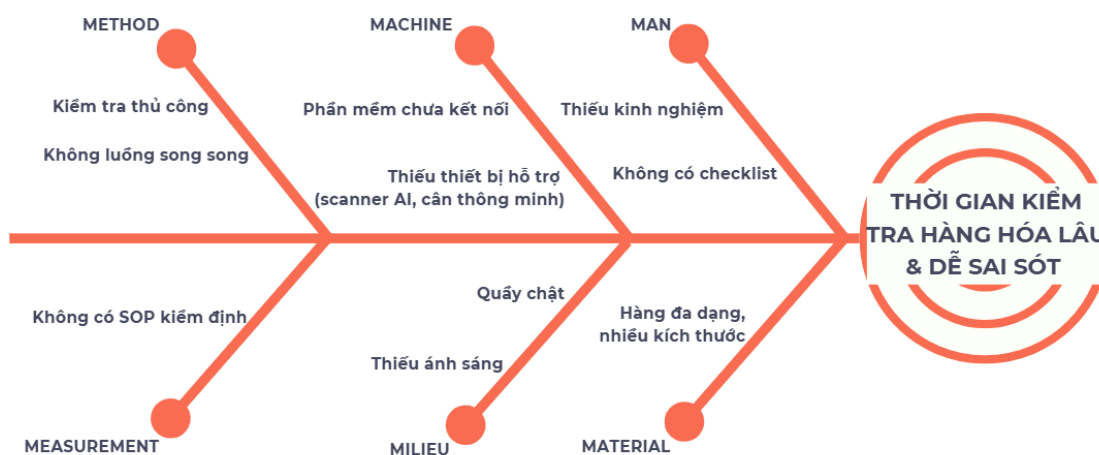
- Biểu hiện trong quy trình:
 - + Tồn đọng dữ liệu xảy ra ở đoạn giữa quy trình, sau khi nhân viên hoàn tất việc “Kiểm tra và báo giá dịch vụ cộng thêm” và “Ghi vào phiếu thông tin”.
 - + Thay vì dữ liệu được cập nhật ngay lên hệ thống, nhân viên lại ghi thủ công thông tin trọng lượng, dịch vụ, giá tạm tính vào phiếu giấy, rồi mới chuyển sang bước “Nhập tất cả thông tin vào hệ thống” ở cuối giai đoạn.
 - + Khoảng cách giữa hai hoạt động này tạo ra tình trạng tồn đọng dữ liệu tạm thời – thông tin thực tế đã có, nhưng chưa được phản ánh lên POS hoặc cơ sở dữ liệu.
- Nguyên nhân:
 - + Thiếu tích hợp POS – CRM – ERP.

- + Không có tính năng tự động cập nhật dữ liệu ngay khi phiếu hoàn thành.
- + Ví dụ cụ thể: Khi khách đến quầy thanh toán, thông tin về loại hàng và trọng lượng đã được ghi trong phiếu, nhưng do nhân viên chưa nhập kịp vào hệ thống, POS vẫn chưa có dữ liệu để tính cước tự động. Nhân viên phải nhập lại toàn bộ thông tin vào cuối giao dịch, làm kéo dài thời gian xử lý.
- Tác động:
 - + Hệ thống không phản ánh chính xác số lượng đơn, loại dịch vụ và giá trị giao dịch trong cùng thời điểm.
 - + Gây trễ trong thống kê và kiểm soát đơn hàng.
 - + Ảnh hưởng tính chính xác của dữ liệu vận hành theo thời gian thực.

3. Phân tích Nguyên nhân - gốc rễ

3.1 Vấn đề 1: Kiểm tra hàng hóa còn thủ công, chưa tích hợp hệ thống

Quá trình kiểm tra hàng hóa tại bưu cục hiện gặp khó khăn, khiến thời gian xử lý kéo dài và dễ phát sinh sai sót. Nguyên nhân không chỉ đến từ năng lực và phương pháp làm việc của nhân viên, mà còn liên quan đến thiết bị, dữ liệu, môi trường và chính sách quản lý. Để hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng, cần phân tích chi tiết theo các nhóm nguyên nhân chính (6M) trong sơ đồ xương cá.



Hình 7. Biểu đồ xương cá

- Man (Con người):

Nhân viên thiếu kinh nghiệm trong việc nhận diện hàng nguy hiểm, hàng cấm, dẫn đến thời gian kiểm tra kéo dài và tăng rủi ro sai sót. Việc đánh giá chủ yếu dựa trên cảm quan và thiếu checklist điện tử hỗ trợ khiến các bước kiểm tra dễ bị bỏ sót hoặc phải lặp lại. Những yếu tố này khiến hiệu quả xử lý giảm, đồng thời tạo thêm áp lực cho nhân viên và khách hàng.

– Method (Phương pháp):

Quy trình kiểm tra hiện vẫn theo cách thủ công, chưa quy định rõ thời gian tối đa cho từng bước và thiếu luồng kiểm tra song song (ví dụ vừa kiểm tra vừa ghi chú). Điều này làm phát sinh thao tác lặp lại, kéo dài tổng thời gian kiểm tra và tăng khả năng sai sót trong quá trình xử lý hàng hóa.

– Machine (Máy móc / Hệ thống):

Hiện tại chưa có thiết bị hỗ trợ như máy quét hình ảnh (scanner AI) hay cân tích hợp nhận diện loại hàng, đồng thời phần mềm đóng gói và phần mềm báo giá chưa kết nối. Hạn chế về thiết bị và hệ thống này khiến nhân viên phải thực hiện nhiều thao tác thủ công, làm giảm tốc độ kiểm tra và trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

– Material (Nguyên liệu / Hàng hóa):

Hàng hóa đa dạng về loại, kích thước và đặc tính, khiến nhân viên khó xác định chính xác loại bao bì hoặc phương pháp kiểm tra phù hợp. Việc này làm tăng thời gian kiểm tra từng đơn hàng và dễ dẫn đến sai sót nếu không có hướng dẫn hoặc dữ liệu hỗ trợ.

– Milieu (Môi trường):

Khu vực kiểm tra chật hẹp, thiếu ánh sáng và thiết bị hỗ trợ khiến nhân viên khó quan sát rõ từng kiện hàng. Điều kiện môi trường hạn chế này làm giảm tốc độ thao tác, đồng thời tăng nguy cơ bỏ sót hoặc thực hiện sai quy trình kiểm tra.

– Management (Quản lý & Chính sách):

Hiện chưa có tiêu chuẩn kiểm định nội bộ (SOP) cho từng loại hàng và thiếu chính sách giám sát hiệu quả quy trình. Việc này khiến quản lý khó đánh giá, cải thiện hoặc chuẩn hóa quy trình, dẫn đến thời gian kiểm tra kéo dài và nguy cơ sai sót cao.

⇒ Nguyên nhân gốc rễ: Thiếu tích hợp công nghệ nhận diện và phân loại hàng hóa tự động vào hệ thống nội bộ.

⇒ Giải pháp đề xuất:

- Xây dựng hệ thống “Phân loại hàng thông minh” tích hợp vào phần mềm nội bộ.
- Cung cấp thiết bị quét AI / camera phân tích hình ảnh tại quầy kiểm hàng.
- Xây dựng SOP điện tử (hướng dẫn tiêu chuẩn nhận diện hàng) và đào tạo định kỳ cho nhân viên.

3.2 Vấn đề 2: Quy trình nhập liệu lặp lại gây chậm trễ và sai sót

Mô tả vấn đề: Hiện tại, quy trình nhập liệu lặp lại gây chậm trễ và sai sót, khi khách hàng phải điền tay phiếu gửi hàng, sau đó nhân viên nhập lại toàn bộ thông tin lên hệ thống điện tử. Việc đi qua hai kênh song song (giấy → điện tử) dẫn đến thời gian xử lý kéo dài, tăng nguy cơ sai sót và làm giảm hiệu quả phục vụ tại bưu cục.



Hình 8. Phân tích 5 Whys

- Tại sao phải nhập thông tin hai lần (trên giấy và trên hệ thống)?
→ Vì khách hàng hiện vẫn điền phiếu giấy truyền thống, sau đó nhân viên phải nhập lại toàn bộ dữ liệu lên hệ thống bưu cục. Việc này khiến quy trình đi qua hai kênh song song, làm tăng thời gian xử lý mỗi đơn và tạo thêm nguy cơ sai sót.
- Tại sao khách hàng vẫn sử dụng phiếu giấy thay vì nhập thông tin điện tử?
→ Vì nhiều khách hàng không có App Viettel Post hoặc không quen thao tác tạo đơn gửi hàng bằng điện thoại. Điều này dẫn đến việc khách vẫn phụ thuộc vào phương thức truyền thống, khiến nhân viên phải thực hiện thao tác nhập liệu thủ công cho mỗi đơn hàng.
- Tại sao khách hàng không có App hoặc không quen thao tác trên điện thoại?
→ Vì phần lớn khách hàng lớn tuổi hoặc khách gửi hàng lẻ không thường xuyên, thiếu kỹ năng số và không được hướng dẫn cụ thể. Do đó, họ không thể sử dụng hệ thống điện tử để điền thông tin, buộc quy trình phải giữ phiếu giấy làm bước trung gian.
- Tại sao bưu cục không hỗ trợ khách hàng nhóm này nhập điện tử tại chỗ?
→ Vì tại điểm giao dịch chưa có thiết bị hỗ trợ như tablet, iPad hoặc kiosk, cũng như phần mềm hỗ trợ nhập liệu nhanh tích hợp trực tiếp với hệ thống bưu cục. Thiếu các

thiết bị và phần mềm này khiến nhân viên phải tiếp nhận dữ liệu thủ công từ khách, làm chậm quá trình và tăng khả năng sai sót.

- Tại sao chưa có thiết bị và phần mềm hỗ trợ nhập liệu tại quầy?

→ Vì quy trình nội bộ của Viettel Post vẫn xem “phiếu giấy” là hình thức lưu trữ chuẩn, nên chưa có chính sách đầu tư chuyển đổi sang chứng từ điện tử và thiết bị số hóa đầu quầy. Điều này dẫn đến việc bưu cục chưa triển khai các giải pháp tự động, duy trì cách làm thủ công, kéo dài thời gian xử lý và tăng rủi ro sai sót cho khách hàng.

⇒ Nguyên nhân gốc rễ: Thiếu thiết bị và hệ thống nhập liệu điện tử tại điểm giao dịch, dẫn đến nhân viên phải nhập lại thông tin thủ công từ phiếu giấy.

⇒ Giải pháp đề xuất:

- Trang bị iPad hoặc kiosk tại quầy để khách hàng tự nhập thông tin gửi hàng trực tiếp lên hệ thống nội bộ bưu cục (CNTT).
- Với khách hàng không có app hoặc không rành công nghệ, nhân viên hướng dẫn nhập trên iPad hoặc hỗ trợ nhập giúp thay vì viết tay.
- Tích hợp tự động đồng bộ dữ liệu lên hệ thống bưu cục (POS/CNTT), nhân viên chỉ cần xác nhận lại thông tin thay vì nhập mới.

4. Phân tích Hàng đợi (Queue Analysis)

4.1 Xác định điểm chờ đợi và giả định dữ liệu

Khi xem xét toàn bộ quy trình tiếp nhận đơn hàng chuyển phát nhanh nội địa của Viettel Post, có thể nhận thấy quy trình được chia thành nhiều giai đoạn liên kết nối tiếp nhau: từ tiếp nhận thông tin, kiểm tra hàng hóa, đóng gói, phản hồi báo giá cho đến thanh toán và in vận đơn. Trong đó, tất cả các nhánh luồng hàng – dù là hàng thông thường, hàng dễ vỡ hay hàng có giá trị cao – đều bắt buộc phải đi qua subprocess “Kiểm tra hàng hóa” trước khi được xử lý tiếp theo. Đây là bước có tính “kiểm soát đầu vào” cho toàn hệ thống, bởi chỉ sau khi hàng hóa được xác nhận đạt chuẩn, các hoạt động tiếp theo như đóng gói, báo giá và thanh toán mới được phép tiến hành.

Chính vì vậy, khi xem xét luồng vận hành thực tế, “Kiểm tra hàng hóa” trở thành điểm hội tụ của toàn bộ đơn hàng và cũng là nút thắt tự nhiên của quy trình. Các khâu trước đó (như “Tiếp nhận thông tin” hay “Yêu cầu kiểm tra kiện hàng”) có thể diễn ra song song giữa nhiều nhân viên, nhưng ở bước kiểm tra hàng, hệ thống thường chỉ bố trí một nhân viên phụ trách nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định an toàn. Điều này dẫn đến hiện tượng các kiện hàng phải xếp hàng chờ đợi trước khi được kiểm tra,

đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Từ góc nhìn của mô hình hàng đợi, đây chính là điểm chờ đợi rõ ràng nhất trong toàn quy trình BPMN.

Để mô hình hóa hiện tượng chờ đợi tại subprocess “Kiểm tra hàng hóa”, ta áp dụng mô hình hàng đợi M/M/1 (Poisson arrival, exponential service, single server). Mô hình này phù hợp trong bối cảnh tại bưu cục chỉ có một nhân viên kiểm tra phụ trách việc đánh giá và ghi nhận thông tin hàng hóa, trong khi các kiện hàng đến với tần suất liên tục và ngẫu nhiên theo thời gian.

Thông số	Ký hiệu	Giá trị giả định	Giải thích
Tốc độ đến trung bình	λ	14 kiện/giờ	Bình quân mỗi giờ có 14 kiện hàng được chuyển từ khâu tiếp nhận sang kiểm tra
Tốc độ phục vụ trung bình	μ	17 kiện/giờ	Một nhân viên kiểm tra hoàn tất được trung bình 17 kiện hàng mỗi giờ
Số lượng nhân viên kiểm tra	c	1	Quy trình bố trí duy nhất 1 người phụ trách nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng
Hệ số sử dụng	$\rho = \lambda / \mu$	0.824	Hệ thống vận hành ở mức tải khoảng 82% – gần ngưỡng bão hòa, có nguy cơ phát sinh hàng chờ

4.2 Áp dụng công thức tính toán

Công thức tính toán áp dụng vào quy trình với mô hình M/M/1 như sau:

Bảng 4. Xác định các giá trị của Hàng đợi

Chỉ tiêu	Ký hiệu	Công thức	Ý nghĩa
Số lượng kiện hàng trung bình trong hàng chờ	L_q	$\frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{0.824^2}{1 - 0.824} = 0.858$	Lượng hàng đang chờ kiểm tra

Thời gian chờ trung bình trong hàng đợi	W _q	$\frac{L_q}{\lambda} = \frac{0.858}{14} = 0.061(h)$ $= 3.7 \text{ phút}$	Thời gian một kiện hàng phải chờ trước khi được xử lý
Tổng số kiện hàng trung bình trong hệ thống	L	$\frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{0.824}{1 - 0.824} = 4.682$	Số hàng vừa chờ vừa đang được kiểm tra
Thời gian trung bình trong hệ thống	W	$\frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{17 - 14} = 0.33 (h)$ $= 20 \text{ phút}$	Thời gian từ khi hàng đến đến khi kết thúc kiểm tra

4.3 Phân tích ý nghĩa của các chỉ số

Kết quả tính toán cho thấy hệ thống kiểm tra hàng hóa của Viettel Post đang hoạt động với mức sử dụng $\rho = 0.824$, tức là nhân viên kiểm tra làm việc gần như liên tục 82% thời gian. Đây là mức tải khá cao, thể hiện nguồn lực vận hành gần ngưỡng bão hòa, nên chỉ cần một sự gia tăng nhỏ trong số lượng hàng đến (λ) cũng có thể khiến hàng chờ tăng nhanh theo cấp số mũ.

Số lượng kiện hàng trung bình trong hàng đợi $L_q = 0.858$ kiện tuy chưa lớn về giá trị tuyệt đối, nhưng trong bối cảnh quy trình có tính dây chuyền và các khâu sau (đóng gói, báo giá, thanh toán) đều phụ thuộc đầu ra của bước kiểm tra này, thì ngay cả một lượng chờ nhỏ cũng có thể gây hiệu ứng chậm trễ lan tỏa trên toàn hệ thống. Thời gian chờ trung bình $W_q = 0.061$ giờ ($\approx 3,7$ phút) phản ánh rằng mỗi kiện hàng phải mất gần 4 phút chỉ để đến lượt kiểm tra – một khoảng thời gian đáng kể đối với các quy trình giao dịch tại quầy, khi khách hàng thường mong muốn hoàn tất nhanh.

Tổng thời gian trung bình mà một kiện hàng lưu lại trong hệ thống kiểm tra là $W = 0.333$ giờ (≈ 20 phút). Như vậy, trung bình cứ mỗi giờ, luôn có khoảng $L = 4.682$ kiện hàng đang nằm trong khâu “Kiểm tra hàng hóa” (gồm cả hàng đang kiểm tra và hàng chờ đến lượt). Con số này cho thấy sự tồn đọng đáng kể tại điểm nút kiểm tra, khiến tiến độ xử lý của toàn bộ quy trình phía sau (như ghi chú, đóng gói, báo giá dịch vụ, xác nhận thanh toán) đều phải chờ đầu ra từ khâu này.

Từ kết quả trên có thể khẳng định rằng subprocess “Kiểm tra hàng hóa” chính là điểm nghẽn chủ đạo của quy trình BPMN tổng thể. Dù chỉ có một nhân viên thực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác, nhưng việc này đồng thời làm giảm năng lực phục vụ

trung bình của toàn hệ thống. Điều này lý giải vì sao trong các khung giờ cao điểm (buổi sáng 9h–11h, chiều 15h–17h), khu vực kiểm tra thường xuyên xuất hiện tình trạng tồn hàng, kéo dài thời gian hoàn tất đơn và gây áp lực lên cả khách hàng lẫn nhân viên bưu cục.

4.4 Đề xuất sơ bộ

Để khắc phục tình trạng chờ đợi và nâng cao hiệu quả tại điểm nghẽn “Kiểm tra hàng hóa”, có thể đề xuất một số giải pháp sơ bộ sau:

(1) Tăng năng lực xử lý (tăng μ):

- Cần kết hợp đào tạo kỹ năng chuyên môn cho nhân viên kiểm tra với ứng dụng công nghệ hỗ trợ tự động, nhằm rút ngắn thời gian xử lý mỗi kiện hàng. Cụ thể, Viettel Post có thể:
- Trang bị máy quét mã vạch hoặc máy quét RFID để tự động nhận diện thông tin kiện hàng, giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công.
- Sử dụng phần mềm quét hình ảnh hoặc máy soi quang học để hỗ trợ phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, vật liệu dễ cháy nổ, qua đó giảm sai sót và rút ngắn thời gian kiểm tra.
- Tích hợp hệ thống cảnh báo hàng nguy hiểm tự động (dựa trên dữ liệu lịch sử và quy định vận chuyển) giúp nhân viên dễ dàng phân loại và ra quyết định nhanh hơn.
- Nếu tốc độ xử lý được nâng từ 17 lên 20 kiện/giờ, hệ số sử dụng sẽ giảm từ $\rho = 0.824$ xuống còn $\rho = 0.70$, giúp giảm thời gian chờ trung bình còn khoảng $W_q = 0.117$ giờ (7 phút). Điều này không chỉ giảm áp lực cho nhân viên mà còn cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi và trải nghiệm của khách hàng tại quầy giao dịch.

(2) Bổ sung nhân sự trong giờ cao điểm (chuyển sang mô hình M/M/2):

Trong các khung giờ có lưu lượng hàng đến cao (ví dụ 9h–11h sáng và 15h–17h chiều), nên bố trí thêm một nhân viên kiểm tra phụ để chia tải với nhân viên chính. Khi có hai người xử lý song song, khả năng phục vụ tăng gấp đôi, giúp giảm đáng kể số hàng chờ trong hàng đợi, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý trung bình của hệ thống xuống còn khoảng 10–12 phút/đơn. Việc bố trí nhân sự linh hoạt theo khung giờ cao điểm sẽ giúp quy trình duy trì hiệu suất ổn định mà không cần tăng chi phí nhân công cố định.

(3) Thiết kế lại luồng xử lý – tách loại hàng trước khi vào bước kiểm tra:

Viettel Post có thể bổ sung một bước “sàng lọc nhanh” ở đầu quy trình để phân loại sơ bộ hàng hóa. Các kiện hàng thông thường, không có dấu hiệu nguy hiểm hoặc dễ vỡ, sẽ được chuyển thẳng sang khâu Đóng gói mà không cần qua khâu kiểm tra chi tiết.

Chỉ những kiện hàng có đặc điểm rủi ro cao (hàng hóa có giá trị, dễ vỡ, hoặc nghi ngờ thuộc nhóm hạn chế) mới được đưa vào subprocess “Kiểm tra hàng hóa”. Cách làm này giúp giảm tốc độ đến λ thực tế vào khâu kiểm tra xuống còn khoảng 10–11 kiện/giờ, từ đó giữ hệ số sử dụng $\rho < 0.7$, đảm bảo tính ổn định và giảm thiểu tồn đọng mà không cần mở rộng quy mô nhân sự.

⇒ Kết quả phân tích hàng đợi cho thấy “Kiểm tra hàng hóa” là điểm chờ đợi chủ đạo trong toàn bộ quy trình tiếp nhận đơn hàng của Viettel Post. Việc tối ưu hóa tại khâu này – thông qua ứng dụng công nghệ quét tự động, tăng năng suất phục vụ, bố trí nhân sự linh hoạt và tách luồng hàng hợp lý – sẽ mang lại hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ: rút ngắn thời gian chu trình tổng thể, giảm hàng tồn trung gian, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng tại quầy giao dịch.

5. Đăng ký vấn đề

Bảng 5. Bảng đăng ký vấn đề

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên	Người chịu trách nhiệm	Trạng thái hiện tại
VĐ01	Kiểm tra hàng hóa thủ công, chưa tích hợp hệ thống	Bước “Kiểm tra hàng hóa” là nút nghẽn chính của toàn quy trình BPMN. Nhân viên phải xác định hàng cấm, hàng dễ vỡ hoặc giá trị cao bằng cách kiểm tra thủ công. Thao tác này tốn thời gian (trung bình 20 phút/kiện), dễ sai sót và làm phát sinh hàng chờ ($L_q \approx 0.86$ kiện).	Cao	Phòng Vận hành & CNTT Viettel Post	Đang xem xét tích hợp máy quét & phần mềm phân loại hàng thông minh

VĐ02	Nhập liệu lặp lại giữa phiếu giấy và hệ thống POS	Khách hàng điền phiếu tay → nhân viên nhập lại vào POS → tốn thời gian, dễ sai sót, gây chậm trễ 2–3 phút/đơn. Nguyên nhân do chưa có thiết bị nhập liệu điện tử tại quầy và chưa đồng bộ app khách hàng với POS.	Cao	Bộ phận CNTT & Quản lý bưu cục	Đề xuất trang bị tablet/kiosk để khách tự nhập thông tin
VĐ03	Thời gian khách hàng điền thông tin và hiểu biểu mẫu quá lâu	Biểu mẫu giấy phức tạp, nhiều mục trùng nhau; khách lớn tuổi phải hỏi lại nhân viên. Không có hướng dẫn minh họa, form điện tử hoặc tính năng lưu thông tin khách hàng quen.	Trung bình – Cao	Bộ phận chăm sóc KH & Thiết kế quy trình	Đã ghi nhận trong báo cáo phản hồi khách hàng – chưa cải tiến mẫu biểu
VĐ04	In lại vận đơn nhiều lần, lãng phí tài nguyên	Máy in cũ, không có chức năng tự kiểm tra lỗi in; khi in mờ hoặc lệch phải in lại, gây lãng phí thời gian và giấy in.	Thấp	Bộ phận Cơ sở vật chất & CNTT	Đang trong kế hoạch thay thế máy in nhiệt đời mới
VĐ05	Thiếu phân loại hàng tự động – gây nghẽn	Tất cả các loại hàng (thường, dễ vỡ, giá trị cao) đều dồn vào cùng một subprocess “Kiểm tra hàng hóa”, gây ùn tắc. Không có bước “sàng lọc nhanh” trước khi kiểm tra.	Cao	Bộ phận Vận hành & CNTT	Đề xuất tách luồng xử lý + máy quét RFID tự động nhận diện

E. TIỀN ĐỘ 3: TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH (TO-BE) & ĐỀ XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA

I. Thiết kế Quy trình To-Be

1 Đề xuất Quy trình To-Be

1.1 Đề xuất

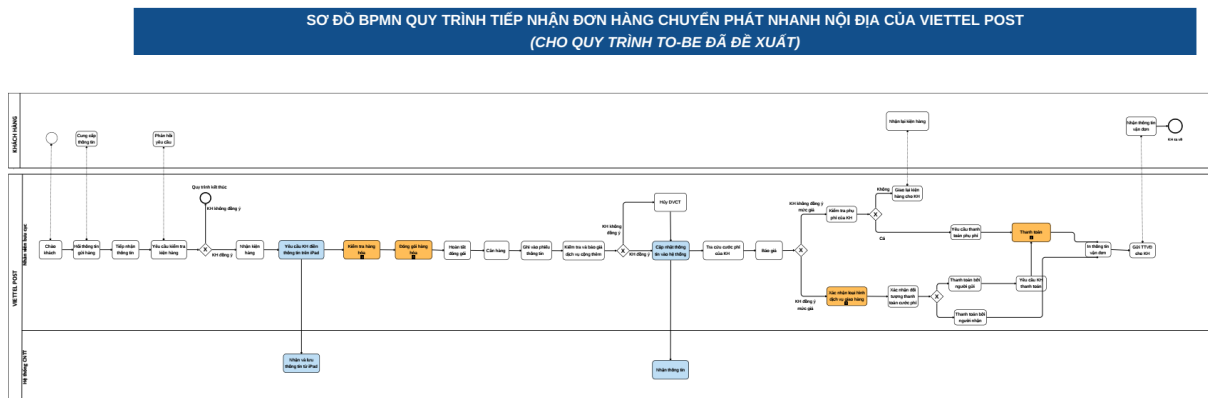
Dựa trên phân tích các vấn đề, lãng phí và nguyên nhân gốc rễ được xác định từ Tiến độ 1 và 2 (bao gồm quy trình nhập liệu lặp lại gây chậm trễ và sai sót; thời gian chờ khách hàng điền thông tin và hiểu biểu mẫu quá lâu; lãng phí do sự chờ đợi/nhàn rỗi), nhóm đề xuất một quy trình To-Be cải tiến cho "Quy trình Tiếp nhận Đơn hàng Chuyển phát Nhanh Nội địa tại Viettel Post". Quy trình To-Be được thiết kế dựa trên nguyên tắc Lean Management, nhằm loại bỏ các hoạt động không tạo giá trị (Non-Value Added - NVA), tối ưu hóa dòng chảy thông tin thông qua số hóa và tự động hóa, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quả hoạt động.

1.2 Mô tả ngắn gọn các thay đổi chính so với quy trình As-Is.

Loại bỏ các hoạt động NVA liên quan đến nhập liệu lặp lại: Trong quy trình As-Is, thông tin được ghi thủ công trên biểu mẫu giấy sau đó nhập lại vào hệ thống, dẫn đến sự trùng lặp (giấy → hệ thống) và tăng rủi ro sai sót. Trong To-Be, các bước này được loại bỏ hoàn toàn bằng cách chuyển sang cho phép khách hàng nhập thông tin trực tiếp trên sử dụng iPad tại bưu cục ViettelPost. Dữ liệu sẽ tự động đồng bộ vào hệ thống, loại bỏ các bước "Kiểm tra phiếu thông tin" và "Yêu cầu khách hàng điền lại".

Thay đổi vai trò và trách nhiệm: Vai trò của nhân viên quầy chuyển từ kiểm tra và nhập liệu thủ công (như trong As-Is: nhận phiếu, kiểm tra, nhập lại) sang hỗ trợ và xác nhận nhanh chóng (chỉ can thiệp khi cần). Lane "Hệ thống CNTT" được mở rộng với các dòng chảy thông điệp tự động (message flows), chẳng hạn như đồng bộ hóa dữ liệu từ biểu mẫu điện tử. Khách hàng được trao quyền tham gia chủ động hơn thông qua thiết bị cá nhân, giảm sự phụ thuộc vào nhân viên và loại bỏ tình trạng "KH không đồng ý" hoặc điền lại lặp lại.

1.3 Về sơ đồ BPMN cho quy trình To-Be.



Hình 9. Sơ đồ BPMN cho Quy trình TO-BE

Với các activity được tô màu xanh là điểm đã được cải tiến.

1.4 Thước đo Hiệu suất (KPIs)

Dựa trên kết quả mô phỏng quy trình To-Be trên công cụ BP Simulator, nhóm nghiên cứu xác định năm chỉ số hiệu suất chính nhằm đánh giá toàn diện tác động của quy trình cải tiến. Các chỉ số này phản ánh ba khía cạnh cốt lõi của hoạt động quy trình gồm: thời gian, chất lượng và trải nghiệm khách hàng.



Hình 10. Kết quả trước khi cải tiến quy trình



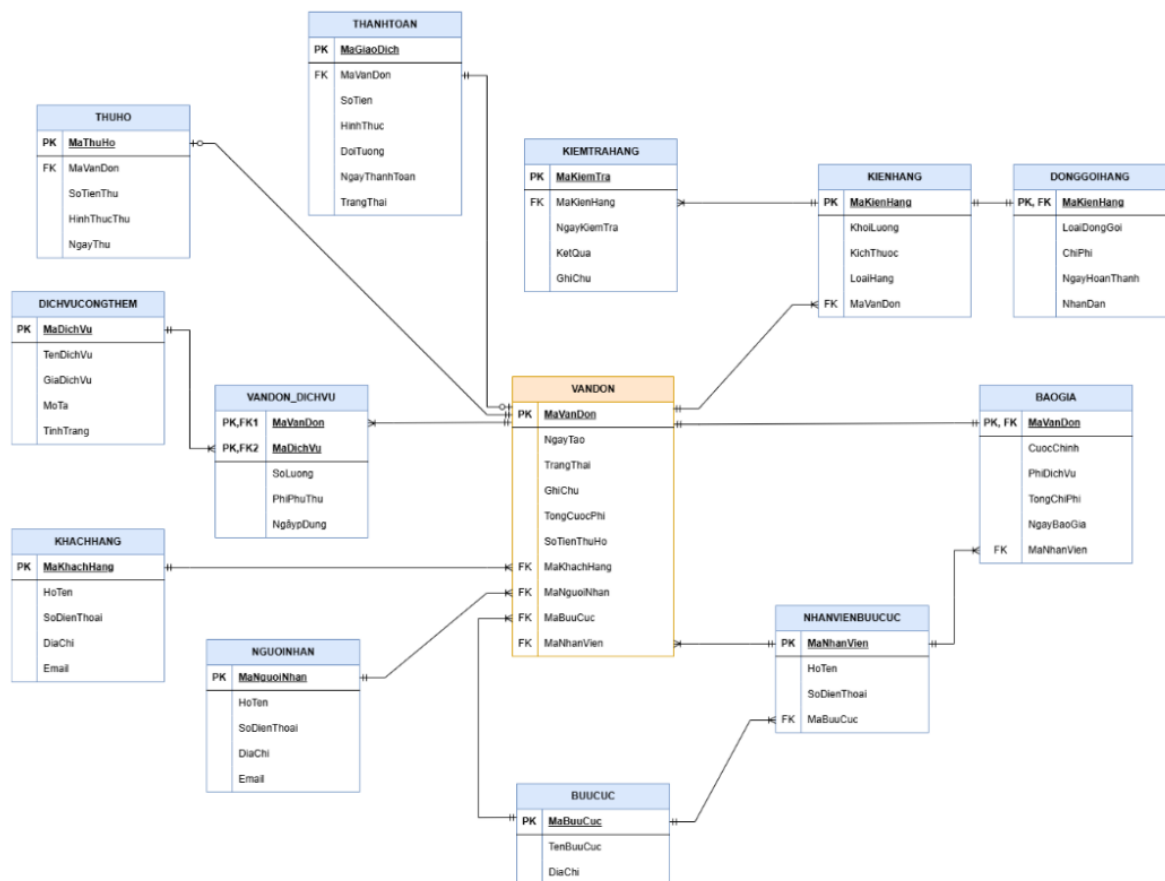
Hình 11. Kết quả sau khi cải tiến quy trình

- Thời gian chu kỳ xử lý đơn hàng (Cycle Time): Là tổng thời gian kể từ khi khách hàng bắt đầu gửi hàng đến khi quy trình hoàn tất và in biên nhận.
 - + Giá trị cơ sở (As-Is): 00:19:19, tương đương khoảng 10–14 phút trong thực tế, do tồn tại các bước nhập liệu trùng lặp và khâu chờ xác nhận.
 - + Mục tiêu (To-Be): Giảm 10%, còn 00:17:27 theo kết quả mô phỏng, tương ứng 5–7 phút thực tế sau khi loại bỏ các bước trùng lặp và tự động hóa khâu xác nhận thanh toán.
- Thời gian xử lý thực tế (Processing Time): Là tổng thời gian mà quy trình thực sự được xử lý, tức là các hoạt động tạo giá trị (Value Added), không bao gồm thời gian chờ đợi.
 - + Giá trị cơ sở (As-Is): 00:47:59, chiếm khoảng 90% tổng thời gian thông lượng.
 - + Mục tiêu (To-Be): Duy trì ở mức 00:43:02, tương đương 93% tổng thời gian thông lượng, nhờ loại bỏ thao tác thủ công và tinh gọn các bước xử lý.
 - + Việc tăng tỷ trọng thời gian xử lý so với tổng thời gian cho thấy mức độ tinh gọn và hiệu quả vận hành cao hơn của quy trình.
- Thời gian hàng đợi (Queue Time): Là khoảng thời gian mà khách hàng hoặc dữ liệu phải chờ trước khi được xử lý ở bước kế tiếp trong quy trình.

- + Giá trị cơ sở (As-Is): 00:05:32, chiếm khoảng 10% tổng thời gian thông lượng.
- + Mục tiêu (To-Be): Giảm 40%, còn 00:03:12, tương đương 7% tổng thời gian thông lượng, nhờ áp dụng biểu mẫu điện tử, hướng dẫn tự động và xác nhận thanh toán thời gian thực.
- + Chỉ số này phản ánh mức độ tắc nghẽn và lãng phí chờ đợi trong quy trình; việc giảm thời gian hàng đợi góp phần nâng cao hiệu suất và trải nghiệm khách hàng.

3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

3.1 Draw ERD



Hình 12. Sơ đồ Môi quan hệ - Thực thể ERD

3.2 Phát triển Từ điển Dữ liệu

- Bảng khách hàng:

Bảng 6. Bảng Khách hàng - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
------------	------	--------------	-------	-------

MaKhachHang	PK	VARCHAR(20)	Mã định danh khách gửi	KH001
HoTen		NVARCHAR(100)	Họ tên khách gửi	Nguyen Van A
SoDienThoai		VARCHAR(15)	Số điện thoại khách gửi	0905123456
DiaChi		NVARCHAR(255)	Địa chỉ liên hệ	12 Nguyen Trai, DN
Email		VARCHAR(100)	Email liên hệ	a.nguyen@example.com

– Bảng nhân viên bưu cục:

Bảng 7. Bảng Nhân viên bưu cục - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaNhanVien	PK	VARCHAR(20)	Mã nhân viên bưu cục	NV01
HoTen		NVARCHAR(100)	Họ và tên nhân viên	Le Van C
SoDienThoai		VARCHAR(15)	Số điện thoại nhân viên	0912345678
MaBuuCuc	FK	VARCHAR(20)	Mã bưu cục (bưu cục làm việc)	BC001

– Bảng bưu cục:

Bảng 8. Bảng Bưu cục - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaBuuCuc	PK	VARCHAR(20)	Mã bưu cục	BC001
TenBuuCuc		NVARCHAR(100)	Tên bưu cục	Buu cuc Trung Tam
DiaChi		NVARCHAR(255)	Địa chỉ bưu cục	1 Phan Chu Trinh, DN

– Bảng kiện hàng:

Bảng 9. Bảng Kiện hàng - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaKienHang	PK	VARCHAR(20)	Mã kiện hàng	KHANG001
MaVanDon	FK	VARCHAR(20)	Mã vận đơn	VD001
KhoiLuong		DECIMAL(8,3)	Khối lượng	2.350
KichThuoc		VARCHAR(50)	Kích thước	30x20x15
LoaiHang		VARCHAR(20)	Loại hàng	Hàng dễ vỡ

– Bảng dịch vụ cộng thêm:

Bảng 10. Bảng Dịch vụ cộng thêm - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
------------	------	--------------	-------	-------

MaDichVu	PK	VARCHAR(20)	Mã dịch vụ cộng thêm	DV001
TenDichVu		NVARCHAR(100)	Tên dịch vụ	Dịch vụ bảo hiểm
GiaDichVu		DECIMAL(12,2)	Đơn giá dịch vụ	15.000
MoTa		NVARCHAR(255)	Mô tả ngắn dịch vụ	Bảo hiểm hàng hóa đặc biệt
TinhTrang		NVARCHAR(100)	Trạng thái dịch vụ (có/không)	Đã sử dụng

– Bảng vận đơn – dịch vụ:

Bảng 11. Bảng Vận đơn-Dịch vụ - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaDichVu	PK, FK	VARCHAR(20)	Mã dịch vụ cộng thêm	DV001
MaVanDon	PK, FK	VARCHAR(20)	Mã vận đơn	VD001
SoLuong		INT	Số lượng dịch vụ áp dụng	2
PhiPhuThu		DECIMAL(12,2)	Phụ thu riêng của dòng DV	5.000
NgayApDung		DATETIME	Ngày áp dụng dịch vụ	2025-11-10 09:30:00

– Bảng người nhận:

Bảng 12. Bảng Người nhận - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaNguoiNhan	PK	VARCHAR(20)	Mã định danh người nhận	NN001
HoTen		NVARCHAR(100)	Họ tên người nhận	Tran Thi B
SoDienThoai		VARCHAR(15)	SĐT người nhận	0987123456
DiaChi		NVARCHAR(255)	Địa chỉ nhận hàng	45 Hai Ba Trung, DN
Email		VARCHAR(100)	Email người nhận	b.tran@example.com

– Bảng thu hộ:

Bảng 13. Bảng Thu hộ - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaThuHo	PK	VARCHAR(20)	Mã thu hộ COD	COD001
MaVanDon	FK	VARCHAR(20)	Mã vận đơn	VD001
SoTienThu		DECIMAL(15,2)	Số tiền cần thu từ người nhận	250.000

HinhThucThu		VARCHAR(20)	Tiền mặt/Chuyen khoan/Vi	Tiền mặt
NgayThu		DATETIME	Ngày thu hộ	2025-11-11 10:00:00

– Bảng báo giá:

Bảng 14. Bảng Báo giá - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaVanDon	FK, PK	VARCHAR(20)	Mã vận đơn	VD001
CuocChinh		DECIMAL(12,2)	Cước chính	40.000
PhiDichVu		DECIMAL(12,2)	Tổng phí dịch vụ cộng thêm	15.000
TongChiPhi		DECIMAL(12,2)	Tổng cộng báo giá	55.000
NgayBaoGia		DATETIME	Thời điểm báo giá	2025-11-10 09:25:00

– Bảng đóng gói hàng:

Bảng 15. Bảng Đóng gói hàng - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaKienHang	PK	VARCHAR(20)	Mã kiện hàng	KHANG001

LoaiDongGoi		VARCHAR(20)	Hình thức đóng gói	Đóng gói hàng dễ vỡ
ChiPhi		DECIMAL(10,2)	Chi phí	10.000
NgayHoanThanh		DATETIME	Thời gian hoàn thành	2025-11-10 09:20:00
NhanDan		VARCHAR(100)	Nhân dân kiện	Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay

– Bảng kiểm tra hàng:

Bảng 16. Bảng Kiểm tra hàng - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaKiemTra	PK	VARCHAR(20)	Mã lần kiểm tra	KT001
MaKienHang	FK	VARCHAR(20)	Mã kiện hàng	KHANG001
MaNhanVien	FK	VARCHAR(20)	Mã nhân viên	NV001
NgayKiemTra		DATETIME	Thời điểm kiểm tra	2025-11-10 09:10:00
KetQua		VARCHAR(10)	Kết quả (Đạt/Không đạt)	Đạt
GhiChu		NVARCHAR(MAX)	Ghi chú chi tiết	Dễ vỡ, cần chèn xốp

– Bảng thanh toán:

Bảng 17. Bảng Thanh toán - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaGiaoDich	PK	VARCHAR(20)	Mã giao dịch thanh toán	TT001
MaVanDon	FK	VARCHAR(20)	Mã vận đơn	VD001
SoTien		DECIMAL(15,2)	Số tiền thanh toán	55.000
HinhThuc		VARCHAR(20)	Hình thức (Tiền mặt /QR/Ví)	QR
DoiTuong		VARCHAR(20)	Bên trả phí (Người gửi/ Người nhận)	Người gửi
TrangThai		VARCHAR(20)	Trạng thái (Đã thanh toán/ Chưa thanh toán)	Đã thanh toán
NgayThanhToan		DATETIME	Ngày thanh toán	2025-11-10 09:40:00

– Bảng vận đơn:

Bảng 18. Bảng Vận đơn - Từ điển dữ liệu

Thuộc tính	Khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
MaVanDon	PK	VARCHAR(20)	Mã vận đơn	VD001

NgayTao		DATETIME	Ngày tạo vận đơn	2025-11-10 09:00:00
GhiChu		NVARCHAR(MAX)	Ghi chú	Hàng dễ vỡ
TongCuocPhi		DECIMAL(15,2)	Tổng cước phí dự kiến/chốt	55.000
SoTienThuHo		DECIMAL(15,2)	Số tiền COD cần thu	250.000
MaKhachHang	FK	VARCHAR(20)	Mã khách hàng	KH001
MaNguoiNhan	FK	VARCHAR(20)	Mã người nhận	NN001
MaNhanVien	FK	VARCHAR(20)	Mã nhân viên	NV001
MaBuuCuc	FK	VARCHAR(20)	Mã bưu cục	BC001

– Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể:

Bảng 19. Bảng Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể - Từ điển dữ liệu

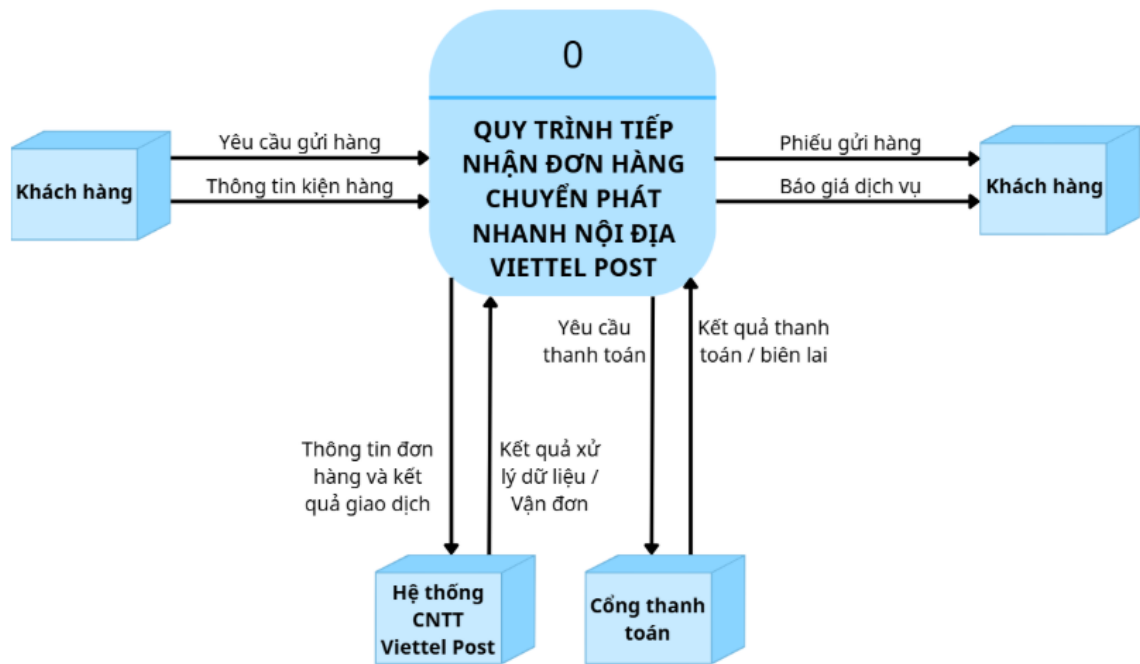
Quan hệ	Ký hiệu	Giải thích
KHACHHANG VANDON	– 1 mandatory → many mandatory	Một khách có thể gửi nhiều vận đơn và mỗi vận đơn bắt buộc có đúng 1 khách.
NGUOINHAN VANDON	– 1 mandatory → many mandatory	Một người nhận có thể nhận nhiều vận đơn và mỗi vận đơn gán đúng 1 người nhận.

BUUCUC – NHANVIENBUUCUC	1 mandatory → many mandatory	Mỗi bưu cục có nhiều nhân viên; mỗi nhân viên thuộc đúng 1 bưu cục.
BUUCUC – VANDON	1 mandatory → many mandatory	Mỗi bưu cục tiếp nhận nhiều vận đơn; mỗi vận đơn ghi nhận 1 bưu cục tiếp nhận.
NHANVIENBUUCUC – VANDON	1 mandatory → many mandatory	1 nhân viên xử lý nhiều vận đơn; mỗi vận đơn ghi nhận 1 nhân viên xử lý.
VANDON – KIENHANG	1 mandatory → many mandatory	Một vận đơn có nhiều kiện; mỗi kiện thuộc 1 vận đơn.
KIENHANG – KIEMTRAHANG	1 mandatory → many optional	Một kiện có thể không/kiểm tra nhiều lần; mỗi bản ghi kiểm tra thuộc 1 kiện.
KIENHANG – DONGGOIHANG	1 mandatory → 1 mandatory	Quan hệ 1–1: mỗi kiện có đúng 1 dòng đóng gói.
VANDON – BAO GIA	1 mandatory → 1 mandatory	PK duy nhất trùng FK
NHANVIENBUUCUC – BAO GIA	1 mandatory → 1 mandatory	1 nhân viên báo giá 1 lần.

VANDON THANHTOAN	– → 1 mandatory optional	Mỗi vận đơn (VANDON) chỉ có một lần thanh toán gắn với nó (ví dụ khách thanh toán cước gửi hàng). Nhưng không phải vận đơn nào cũng đã thanh toán ngay → có thể thanh toán sau, hoặc COD thì thu hộ. → Mỗi vận đơn có 0 hoặc 1 bản ghi thanh toán. Mỗi thanh toán chỉ thuộc về 1 vận đơn duy nhất.
VANDON – THUHO	1 mandatory → 1 optional	Mỗi vận đơn có thể có hoặc không có thu hộ; mỗi bản ghi thu hộ gắn với đúng 1 vận đơn.
VANDON VANDON_DICHVU	– → many mandatory	Một vận đơn có thể có nhiều dòng dịch vụ cộng thêm. Mỗi bản ghi trong VANDON_DICHVU phải thuộc về đúng 1 vận đơn.
DICHVUCONGTHEM – VANDON_DICHVU	1 mandatory → many mandatory	Một dịch vụ cộng thêm có thể được nhiều vận đơn sử dụng. Mỗi bản ghi trong VANDON_DICHVU phải gắn với 1 dịch vụ cụ thể.

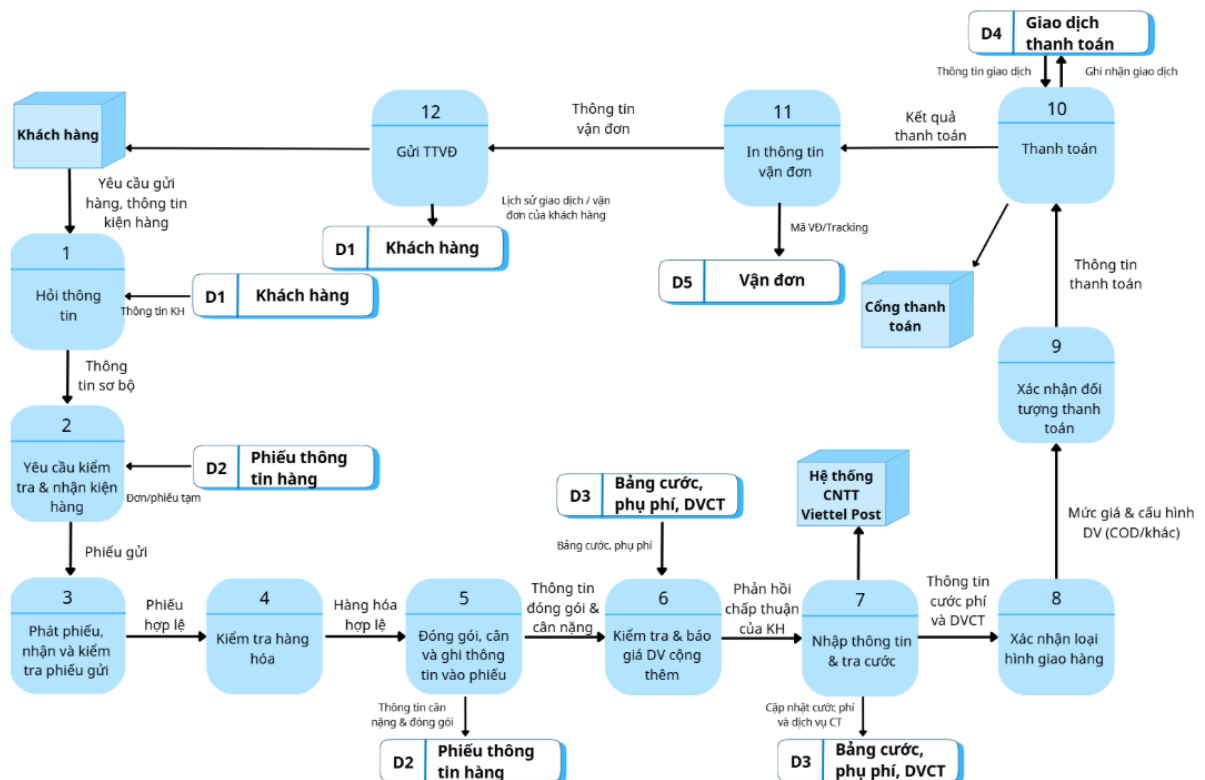
3.3 Data Flow Diagram (DFD)

– DFD Context:



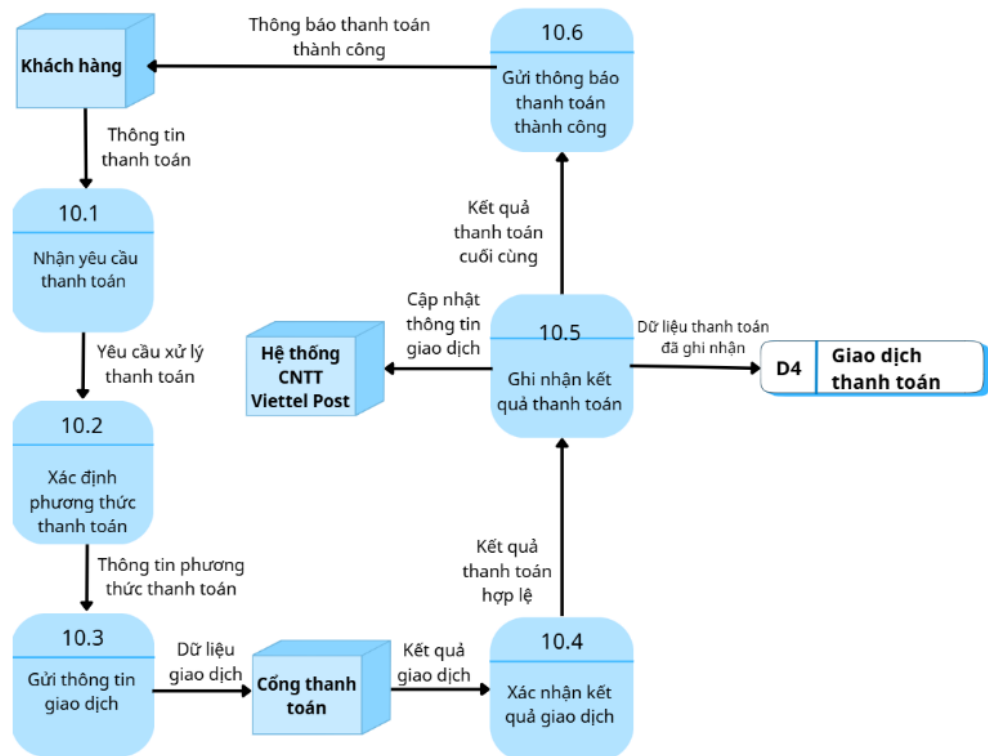
Hình 13. DFD Context

– DFD Cấp 0:



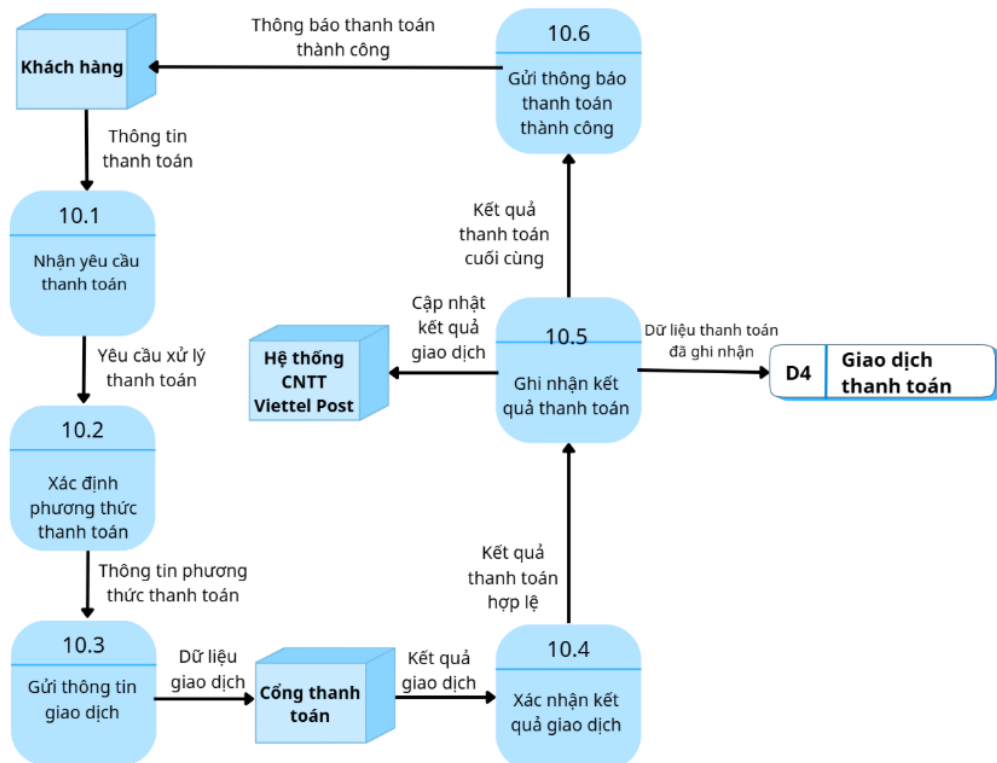
Hình 14. DFD Cấp 0

– DFD Child:



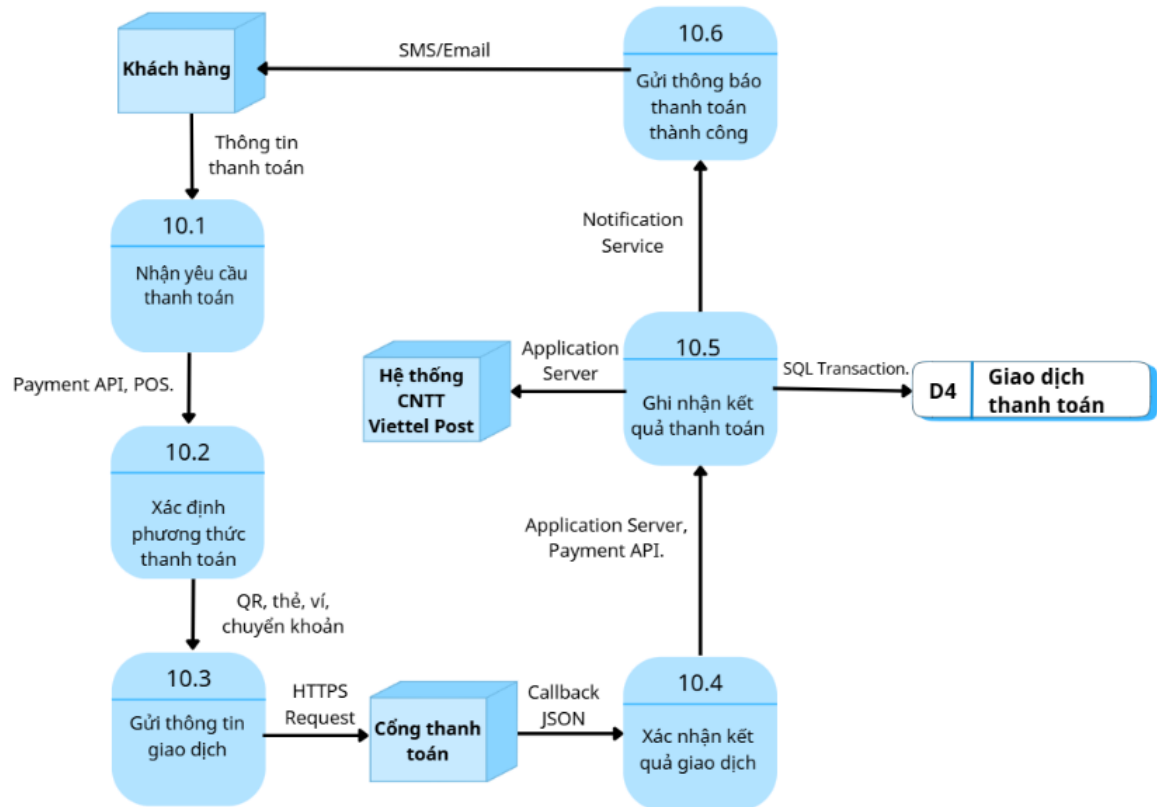
Hình 15. DFD Child

– Logic DFD:



Hình 16. Logic DFD

– Physical DFD:



Hình 17. Physical DFD

4. Xây dựng đặc tả quy trình

- Xây dựng đặc tả cho quy trình đã chọn:
 - + Structured English

PROCESS SPECIFICATION FORM	
ID	: 10.1
Process Name	: Thực hiện thanh toán
Process Description	: Quy trình thực hiện giao dịch thanh toán của khách hàng tại Viettel Post, bao gồm tiếp nhận yêu cầu, xác định phương thức, xử lý thanh toán qua công thanh toán, ghi nhận kết quả và gửi thông báo thành công.
Input Data Flow	: - Thông tin đơn hàng (mã đơn, giá trị, loại dịch vụ) - Thông tin khách hàng (tên, liên hệ, loại khách hàng) - Phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Ví điện tử)
Output Data Flow	: - Kết quả giao dịch thanh toán (Thành công / Thất bại / Chưa hoàn tất) - Biên lai hoặc hóa đơn điện tử gửi tới khách hàng và hệ thống kế toán
Type of Process	: ☒ Online ☐ Batch ☐ Manual
Process Logic	: <pre> IF Hệ thống nhận được yêu cầu thanh toán từ khách hàng THEN NHẬN yêu cầu và XÁC ĐỊNH phương thức thanh toán. IF Phương thức = "Tiền mặt" THEN THU tiền trực tiếp từ khách hàng. KIỂM TRA số tiền khớp với giá trị đơn hàng. IF hợp lệ THEN CẬP NHẬT hệ thống thanh toán. IN hóa đơn. THÔNG BÁO kết quả thành công. ELSE THÔNG BÁO "Số tiền không đủ". END IF END IF </pre>

<pre> ELSE IF Phương thức = "Chuyển khoản" THEN GỬI thông tin giao dịch sang hệ thống ngân hàng. NHẬN kết quả trả về. IF giao dịch thành công THEN CẬP NHẬT kết quả thanh toán. GỬI hóa đơn điện tử cho khách hàng. THÔNG BÁO "Thanh toán thành công". ELSE THÔNG BÁO "Chưa nhận được tiền". END IF ELSE IF Phương thức = "Vi điện tử" THEN GỬI dữ liệu đến cổng thanh toán (ViettelPay, Momo...). NHẬN kết quả phản hồi. IF giao dịch thành công THEN CẬP NHẬT kết quả vào hệ thống. GỬI biên lai tự động. THÔNG BÁO "Thanh toán thành công". ELSE THÔNG BÁO "Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại". END IF ELSE THÔNG BÁO "Phương thức thanh toán không hợp lệ". END IF GHI NHẬN kết quả thanh toán vào hệ thống CNTT Viettel Post. GỬI thông báo thành công tới khách hàng. ELSE THÔNG BÁO "Không nhận được yêu cầu thanh toán hợp lệ". END IF </pre>
Reffer to name: ☐ Decision Table ☐ Decision Tree ☒ Structured English
Unresolved Issues:

Hình 18. Bảng đặc tả quy trình (Structure English)

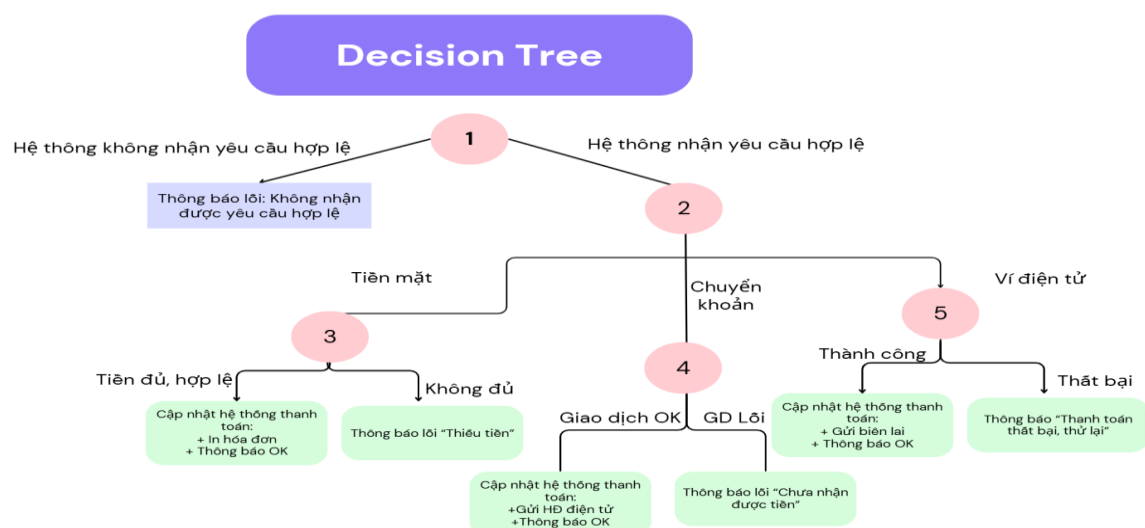
+ Decision Table (Bảng Quyết định).

Bảng 20. Decision Table

Conditions and Actions	Rules						
	1	2	3	4	5	6	7
Hệ thống nhận yêu cầu hợp lệ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Phương thức = Tiền mặt	Y	N	N	N	N	N	-

Phương thức = Chuyển khoản	N	Y	N	N	N	N	-
Phương thức = Ví điện tử	N	N	Y	N	N	N	-
Giao dịch hợp lệ	Y	Y	Y	N	N	N	-
Thu tiền mặt trực tiếp từ khách hàng	X	-	-	-	-	-	-
Gửi thông tin giao dịch sang ngân hàng	-	X	-	-	-	-	-
Gửi dữ liệu tới cổng thanh toán điện tử	-	-	X	-	-	-	-
Cập nhật kết quả thanh toán vào hệ thống	X	X	X	-	-	-	-
In hoặc gửi hóa đơn (giấy / điện tử)	X	X	X	-	-	-	-
Thông báo 'Thanh toán thành công'	X	X	X	-	-	-	-
Thông báo 'Thanh toán thất bại / chưa nhận tiền / không hợp lệ'	-	-	-	X	X	X	X

+ Decision Tree (Cây Quyết định).



Hình 19. Decision Tree

- Ưu nhược điểm của từng kỹ thuật trong việc mô tả logic này:
 - + **Structured English:** Kỹ thuật Structured English sử dụng ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc để mô tả logic xử lý của quy trình, do đó dễ hiểu ngay cả với người không chuyên về kỹ thuật. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là tính rõ ràng, tuần tự và linh hoạt, giúp mô tả logic nghiệp vụ một cách mạch lạc, hỗ trợ kiểm soát quy trình và chỉnh sửa dễ dàng khi có thay đổi. Đây cũng là công cụ hữu ích để truyền thông giữa nhà phân tích và người dùng, đặc biệt khi cần diễn đạt các điều kiện “nếu – thì – ngược lại” một cách logic. Tuy nhiên, Structured English cũng có hạn chế là thường dài dòng và khó bao quát khi quy trình trở nên phức tạp, đặc biệt nếu có nhiều nhánh điều kiện lồng nhau. Nếu người viết không cẩn thận, lỗi logic có thể khó phát hiện do thiếu tính trực quan trong biểu diễn.
 - + **Decision Table:** Decision Table là kỹ thuật biểu diễn quy trình dưới dạng bảng ma trận, thể hiện mối quan hệ giữa các điều kiện và hành động tương ứng. Ưu điểm của phương pháp này là khả năng hiển thị toàn diện và có hệ thống tất cả các tình huống có thể xảy ra, giúp kiểm tra tính đầy đủ, nhất quán và phát hiện các trường hợp thiếu sót hoặc mâu thuẫn trong logic xử lý. Decision Table đặc biệt hiệu quả trong những quy trình có nhiều điều kiện kết hợp, cho phép người phân tích đánh giá rõ ràng kết quả của từng tổ hợp logic. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là không phù hợp khi số lượng điều kiện và hành động quá lớn, vì bảng có thể trở nên cồng kềnh, khó đọc và khó quản lý. Ngoài ra, đối với người không quen với mô hình này, việc diễn giải bảng có thể gặp khó khăn nếu thiếu kỹ năng phân tích quy tắc.
 - + **Decision Tree:** Decision Tree là phương pháp biểu diễn quy trình quyết định dưới dạng cây logic với các nhánh rẽ theo điều kiện cụ thể. Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là tính trực quan cao – giúp người đọc dễ dàng theo dõi luồng quyết định, hiểu rõ trình tự và mối quan hệ giữa các bước. Decision Tree đặc biệt phù hợp với các quy trình có tính rẽ nhánh hoặc tuần tự rõ ràng, chẳng hạn như quy trình kiểm tra điều kiện hoặc ra quyết định theo từng giai đoạn. Phương pháp này cũng hữu ích trong việc giải thích quy trình cho nhân viên hoặc khách hàng, bởi cấu trúc dạng cây giúp trực quan hóa toàn bộ logic. Tuy nhiên, hạn chế chính của Decision Tree là khó áp dụng với các quy trình có nhiều nhánh lặp hoặc song song, bởi khi quy trình mở rộng, cây sẽ trở nên phức tạp và khó duy trì.

➔ Nhìn chung, ba kỹ thuật trên bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phân tích và thiết kế quy trình. Structured English thích hợp cho việc diễn đạt chi tiết từng bước logic; Decision Table phù hợp khi cần bao quát các điều kiện phức tạp; còn Decision Tree lại tối ưu trong việc minh họa và trình bày trực quan. Việc lựa chọn công cụ nào phụ thuộc vào mục tiêu mô hình hóa, đối tượng sử dụng, và độ phức tạp của quy trình. Khi được kết hợp hợp lý, chúng tạo nên một bộ công cụ phân tích toàn diện, giúp đảm bảo quy trình vừa chính xác về logic, vừa dễ hiểu, dễ triển khai trong thực tế.

II. Đề xuất Tự động hóa Quy trình

1. Kịch bản Tự động hóa

Dựa trên quy trình To-Be “Tiếp nhận và xử lý đơn hàng vận chuyển Viettel Post”, hai điểm có tiềm năng tự động hóa cao, bao gồm: Tự động thu thập và lưu trữ thông tin đơn hàng qua AppSheet và Tự động gửi email xác nhận đơn hàng qua Zapier.

1.1 Kịch bản 1: Tự động thu thập và lưu trữ thông tin đơn hàng qua AppSheet

- Event (Sự kiện kích hoạt): Khi khách hàng hoặc nhân viên bưu cục nhập thông tin đơn hàng mới vào ứng dụng AppSheet.
- Task (Nhiệm vụ hệ thống tự động thực hiện):
 - + AppSheet ghi dữ liệu trực tiếp vào Google Sheet “DONHANG”.
 - + Hệ thống tự động xác định khu vực giao hàng (Nội tỉnh/Ngoại tỉnh) dựa vào địa chỉ người gửi và người nhận.
 - + AppSheet tự động tính toán Cước phí (CuocPhi) và Tổng chi phí (TongChiPhi) theo công thức đã được cài sẵn..
 - + Giao diện AppSheet hiển thị kết quả tức thì cho người dùng mà không cần nhập thủ công.

The image displays three screenshots of the Viettel Post AppSheet interface, illustrating the user experience for managing orders.

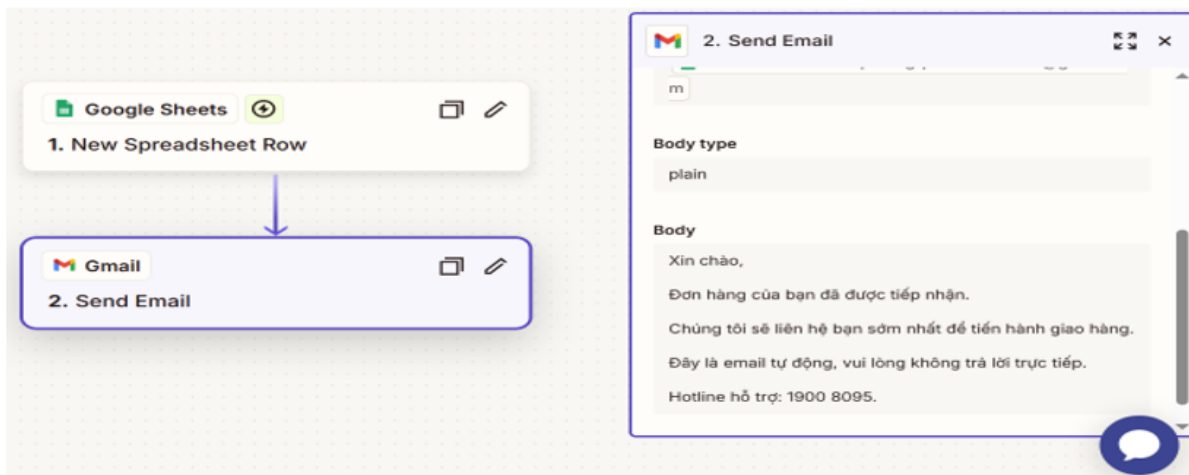
Screenshot 1: Main Dashboard
The dashboard shows a sidebar with navigation options: Trang chủ (Home), GỬI ĐƠN (Send Order), DONHANG (Orders), Statistics, About, Feedback, and AppSheet. The main area features four cards: GỬI ĐƠN (Send Order), ĐƠN HÀNG (Orders), TRA CỨU (Search), and ƯỚC TÍNH CƯỚC (Rate Calculation). Each card has an 'ADD' button and an 'EDIT' button.

Screenshot 2: GỬI ĐƠN (Send Order) Form
This form is used to create a new order. It includes fields for: MãVanDon* (Van Code), HoTen (Full Name), SoDienThoai* (Phone Number), DiaChi* (Address), LoaiHang (Order Type), DiaChiNguoiNhan* (Recipient Address), TenDichVu (Service Name), and COD* (Cash on Delivery amount). The form has 'Cancel' and 'Save' buttons at the top right.

Screenshot 3: DONHANG (Orders) List
This screen displays a list of orders. Each order card shows the order ID (e.g., VD001, VD002, VD003, VD004, VD005, VD006), the customer's name and address, the order type, and the status. Each card has an 'EDIT' button and a trash icon.

Hình 20. Giao diện AppSheet

- Appsheet giúp số hóa hoàn toàn khâu thu thập và xử lý ban đầu, loại bỏ biểu mẫu giấy, giảm lỗi nhập liệu, và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực lên Google Sheet – nền tảng cho các bước tự động hóa tiếp theo.

1.2 Kịch bản 2: Tự động gửi email xác nhận đơn hàng

Hình 21. Giao diện gửi Email tự động từ AppSheet

– Lợi ích của Tự động hóa:

- + Việc tích hợp AppSheet và Zapier vào quy trình tiếp nhận đơn hàng giúp hệ thống của Viettel Post vận hành nhanh hơn, chính xác hơn và giảm tối đa thao tác thủ công. Toàn bộ quá trình – từ nhập thông tin đến phản hồi khách hàng – được tự động xử lý, đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và cập nhật theo thời gian thực.
- + Tự động hóa giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý. Trước đây, nhân viên phải nhập thông tin thủ công rồi mới gửi xác nhận cho khách, thì nay chỉ cần một thao tác trên AppSheet, hệ thống sẽ tự ghi dữ liệu và Zapier lập tức gửi email xác nhận. Mọi thứ diễn ra trong vài giây, thay vì mất nhiều phút như trước.
- + Bên cạnh đó, dữ liệu được tính toán và đồng bộ tự động giúp giảm lỗi nhập liệu. Các công thức cước phí, tổng chi phí và khu vực vận chuyển được thiết lập sẵn, đảm bảo thông tin chính xác tuyệt đối. Quy trình trở nên chuẩn hóa, thống nhất giữa các nhân viên.
- + Nhờ loại bỏ những thao tác lặp, năng suất làm việc được nâng cao rõ rệt. Nhân viên có thể tập trung cho các công việc cần kiểm tra thực tế như đóng gói, đối soát hoặc hỗ trợ khách hàng. Khách hàng cũng được hưởng lợi khi nhận được email xác nhận ngay sau khi gửi đơn, với thông tin đầy đủ và minh bạch.
- + Cuối cùng, việc xây dựng hệ thống tự động này tạo nền tảng mở rộng trong tương lai. Dữ liệu tập trung trong Google Workspace giúp Viettel Post dễ dàng tích hợp thêm các bước như gửi tin nhắn SMS, cập nhật trạng thái vận đơn hoặc phát hành hóa đơn điện tử. Đây là bước chuyển rõ ràng từ quy trình thủ

công sang mô hình vận hành thông minh, nơi con người giám sát thay vì thực hiện các thao tác lặp lại.

III. Tổng kết Dự án & Bài học kinh nghiệm

1. Tổng kết chung

Kết quả phân tích quy trình As-Is của Viettel Post cho thấy, mặc dù quy trình hiện tại đảm bảo tuân thủ quy định nghiệp vụ, nhưng vẫn tồn tại nhiều lãng phí tiềm ẩn và rào cản hệ thống khiến hiệu quả vận hành chưa tương xứng với năng lực tổ chức. Trước hết, hoạt động nhập liệu lặp lại được xác định là nguyên nhân gốc rễ của sự chậm trễ. Thông tin đơn hàng hiện được khách hàng điền bằng phiếu giấy, sau đó nhân viên nhập lại vào hệ thống. Việc qua hai tầng xử lý không chỉ kéo dài thời gian xử lý trung bình (Cycle Time $\approx$ 19 phút) mà còn làm tăng rủi ro sai lệch dữ liệu. Đây là biểu hiện của Non-Value-Added activity (NVA) – hoạt động không tạo giá trị cho khách hàng nhưng lại tiêu tốn tài nguyên. Thứ hai, sự phụ thuộc quá mức vào thao tác thủ công ở các khâu kiểm tra, xác nhận và thanh toán khiến quy trình thiếu tính nhất quán. Các công đoạn “chờ xác minh”, “chờ phản hồi hệ thống” hay “chờ khách hàng điền lại phiếu” làm phát sinh Queue Time trung bình hơn 5 phút, chiếm khoảng 10 % tổng thời gian thông lượng. Thứ ba, vai trò con người bị dồn nặng vào xử lý dữ liệu thay vì tương tác giá trị cao với khách hàng. Điều này tạo ra “nút nghẽn con người” (human bottleneck) – khi hiệu suất toàn hệ thống phụ thuộc vào tốc độ của cá nhân thay vì công nghệ. Phân tích mô phỏng trong BP Simulator và kết quả khảo sát thực địa cho thấy các vấn đề trên tạo thành chuỗi phản hồi chậm (delayed feedback loop): thao tác thủ công $\rightarrow$ độ trễ xử lý $\rightarrow$ khách hàng chờ đợi $\rightarrow$ nhân viên căng thẳng $\rightarrow$ sai sót tăng $\rightarrow$ phải xử lý lại. Vòng lặp này khiến năng suất không thể vượt qua ngưỡng bão hòa dù tăng thêm nguồn lực.

Dựa trên kết quả phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause Analysis) và định hướng của Lean Management, nhóm đã xây dựng mô hình To-Be cho quy trình Tiếp nhận Đơn hàng Chuyển phát Nhanh Nội địa của Viettel Post với mục tiêu hướng đến số hóa toàn diện, tinh gọn và lấy khách hàng làm trung tâm. Trọng tâm của cải tiến được triển khai xoay quanh ba hướng chính, tạo nên một chuỗi cải thiện hệ thống đồng bộ và có cơ sở thực nghiệm rõ ràng.

- Thứ nhất, nhóm tiến hành số hóa và tự động hóa dữ liệu đầu vào, thay thế biểu mẫu giấy truyền thống bằng biểu mẫu điện tử trên thiết bị tablet hoặc kiosk tại bưu cục. Việc nhập liệu của khách hàng được truyền trực tiếp đến hệ thống CNTT trung tâm thông qua API, giúp loại bỏ hoàn toàn các thao tác nhập lại, rút ngắn chu kỳ xử lý và giảm thiểu sai sót dữ liệu. Kết quả mô phỏng từ BP Simulator cho thấy thời gian xử lý toàn quy trình (Cycle Time) giảm 10 %, từ 19 phút 19

giây còn 17 phút 27 giây, phản ánh hiệu quả rõ rệt của việc loại bỏ các bước không tạo giá trị.

- Thứ hai, nhóm tự động hóa khâu xác nhận và thanh toán thông qua việc tích hợp trực tiếp các cổng thanh toán điện tử và hệ thống ngân hàng theo cơ chế phản hồi thời gian thực (*real-time feedback*). Khi giao dịch hoàn tất, hệ thống tự động cập nhật kết quả, phát hành biên lai điện tử và gửi thông báo cho khách hàng mà không cần thao tác thủ công. Nhờ đó, thời gian chờ xác nhận (*Queue Time*) giảm đến 40 %, từ 5 phút 32 giây xuống còn 3 phút 12 giây, đồng thời nâng cao tính minh bạch và trải nghiệm liền mạch của khách hàng.
- Thứ ba, nhóm tái cấu trúc vai trò con người trong quy trình. Nhân viên bưu cục không còn đảm nhiệm nhập liệu thủ công mà tập trung vào nhiệm vụ có giá trị cao hơn như tư vấn, hỗ trợ khách hàng và xử lý các ngoại lệ đặc biệt. Vai trò “tác nghiệp” được chuyển giao cho hệ thống tự động, còn vai trò con người được định vị lại như yếu tố tạo trải nghiệm dịch vụ. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp giảm áp lực lao động mà còn gia tăng năng suất và tính linh hoạt vận hành.

Ba hướng cải tiến trên liên kết chặt chẽ với nhau, hình thành một chuỗi cải tiến hệ thống đồng bộ (*systemic alignment*), trong đó dữ liệu chính xác ngay từ nguồn đầu vào được xử lý tự động, phản hồi tức thời đến người dùng và giảm tải cho nhân viên. Mô hình *To-Be* vì vậy không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn củng cố tính tin cậy, khả năng mở rộng và năng lực thích ứng dài hạn của hệ thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Từ góc nhìn tư duy hệ thống, dự án là một minh chứng thực tiễn cho việc hiểu, mô hình hóa và can thiệp hiệu quả vào một hệ thống dịch vụ phức tạp. Nếu như quy trình *As-Is* vận hành trong vòng phản hồi chậm (*delayed feedback loop*) – khi thông tin phải qua nhiều tầng trung gian trước khi phản hồi được xác nhận – thì quy trình *To-Be* đã thiết lập vòng phản hồi nhanh và khép kín (*real-time closed loop*), cho phép dữ liệu và phản hồi di chuyển đồng thời giữa khách hàng, nhân viên và hệ thống. Nhờ đó, độ trễ được loại bỏ, các sai lệch được phát hiện sớm, và hệ thống có thể tự điều chỉnh tức thời.

Điểm đòn bẩy (*leverage point*) của toàn hệ thống được xác định nằm ở khâu nhập liệu và xác nhận thanh toán – nơi một thay đổi nhỏ trong phương thức thực hiện (chuyển sang nhập điện tử và tự động hóa) tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ chuỗi vận hành. Sự cải tiến này không chỉ nâng tốc độ xử lý mà còn tăng độ chính xác và cải thiện trải nghiệm người dùng – minh họa điển hình cho nguyên tắc “tác động ở điểm nút nhỏ để khuếch đại kết quả toàn hệ thống”.

Ngoài ra, quy trình cũ từng rơi vào hai bẫy hệ thống (*system traps*) phổ biến: *Shifting the Burden* (lệ thuộc con người) và *Fixes that Fail* (tăng nhân sự nhưng hiệu quả không

tăng). Việc tái thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ đã phá vỡ hai bấy này, đưa quy trình đến trạng thái ổn định hơn, nơi hệ thống vận hành tự điều chỉnh và cải thiện liên tục mà không cần mở rộng nguồn lực.

Hơn cả việc giảm thời gian hay chi phí, cải tiến quy trình trong dự án này thể hiện sự tái cân bằng giữa ba thành phần cốt lõi: con người – công nghệ – quy trình. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, vòng phản hồi được rút ngắn và vai trò được tái định nghĩa, hệ thống vận hành trở nên thông minh, linh hoạt và bền vững hơn, phản ánh bản chất của một tổ chức học hỏi và thích ứng.

2. Bài học kinh nghiệm và kết luận

Quy trình *To-Be* của Viettel Post là minh chứng rõ ràng cho việc áp dụng hiệu quả tư duy hệ thống và Lean Management trong tái cấu trúc quy trình dịch vụ. Mô hình mới không chỉ đạt hiệu suất mô phỏng 100 % mà còn thể hiện bước chuyển từ tối ưu cục bộ sang hiệu quả toàn cục, hiện thực hóa triết lý quản trị hiện đại: “Giảm lãng phí – Tăng giá trị – Kích hoạt phản hồi nhanh – Hướng tới trải nghiệm khách hàng.” Với nền tảng số hóa và tự động hóa, quy trình mới không chỉ đáp ứng mục tiêu hiệu quả ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số bền vững và năng lực tự cải tiến liên tục của hệ thống trong tương lai.

Trong quá trình triển khai dự án “Phân tích và cải tiến quy trình Tiếp nhận Đơn hàng Chuyên phát Nhanh Nội địa tại Viettel Post”, nhóm gặp phải nhiều thách thức không chỉ về kỹ thuật mô hình hóa mà còn về phối hợp làm việc, phân tích dữ liệu và tư duy hệ thống. Giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất xuất phát từ việc thu thập và xác thực dữ liệu thực tế. Thông tin về quy trình *As-Is* từ phía Viettel Post có tính khái quát cao, trong khi mô phỏng yêu cầu số liệu chi tiết (thời gian, tần suất, vai trò). Nhóm phải tiến hành đối chiếu đa nguồn, tổng hợp thông tin từ biểu mẫu nghiệp vụ, phỏng vấn nhân viên và quan sát thực tế để xây dựng bộ dữ liệu hợp lý. Quá trình này giúp nhóm hiểu rằng tính chính xác của đầu vào quyết định độ tin cậy của toàn mô hình mô phỏng – một nguyên tắc cốt lõi trong tư duy hệ thống.

Một thách thức khác đến từ việc chuyển hóa quy trình nghiệp vụ phức tạp sang mô hình BPMN và BP Simulator. Ban đầu, nhóm có xu hướng tập trung vào mô tả chi tiết hoạt động thay vì nhận diện mối quan hệ giữa các tác nhân và luồng thông tin. Khi mô phỏng cho kết quả kém hiệu quả, nhóm nhận ra rằng vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở cách tư duy – cần nhìn quy trình như một hệ thống động, có tương tác và phản hồi liên tục, chứ không chỉ là chuỗi các bước rời rạc. Nhờ đó, nhóm dần hình thành năng lực tư duy hệ thống, biết cách xác định vòng phản hồi, điểm nghẽn và đòn bẩy cải tiến thay vì xử lý bề mặt.

Về mặt làm việc nhóm, khó khăn nổi bật là sự khác biệt trong chuyên môn và phong cách tư duy. Một số thành viên mạnh về kỹ thuật mô hình hóa, trong khi người khác thiên về phân tích nghiệp vụ hoặc viết báo cáo. Sự khác biệt này ban đầu gây ra thiếu đồng bộ, nhưng về sau trở thành yếu tố hỗ trợ, khi nhóm biết cách phân vai theo thế mạnh và liên kết kết quả thành một chuỗi hoàn chỉnh. Qua đó, nhóm rút ra bài học quan trọng rằng một quy trình làm việc hiệu quả – dù ở phạm vi nhóm hay tổ chức – đều cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa con người, công cụ và mục tiêu chung.

Cuối cùng, nhóm nhận ra rằng phân tích quy trình không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là quá trình tư duy chiến lược. Việc đạt hiệu suất mô phỏng 100% không có nghĩa là hệ thống hoàn hảo, mà là cơ sở để tiếp tục đặt câu hỏi về khả năng duy trì, tính linh hoạt và giá trị thực tiễn của quy trình. Nhóm hiểu rõ hơn rằng mỗi cải tiến nhỏ trong quy trình đều là kết quả của sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống lớn hơn, và giá trị thật sự của môn học nằm ở việc hình thành khả năng nhìn thấy mối quan hệ, phản hồi và sự phụ thuộc lẫn nhau trong mọi tổ chức.

F. NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. (n.d.-a). *Giới thiệu*.

<https://viettelpost.com.vn/gioi-thieu/>

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. (n.d.-b). *Giới thiệu 2*.

<https://viettelpost.com.vn/gioi-thieu-2/>

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. (2024). *Báo cáo thường niên năm 2023* [Tài liệu PDF].

<https://drive.google.com/drive/folders/18v6LNbrGeiDrnHiBMGbrBO-KJenTR8rH>

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. (2025). *Báo cáo thường niên năm 2024* [Tài liệu PDF].

<https://drive.google.com/file/d/1veixYMUicBbeJ9xhDvhvY9G43iSgW4-G/view>

Valoma. (n.d.). *Viettel Post đặt mục tiêu trở thành công ty logistics số 1 Việt Nam*.

<https://valoma.vn/tin-tuc/kinh-doanh/viettel-post-dat-muc-tieu/>

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. (2019). *4 chuyển dịch chiến lược của Viettel Post trong chặng đường mới*. <https://viettelpost.com.vn/tin-tuc/4-chuyen-dich-chien-luoc-cua-viettel-post-trong-chang-duong-moi/>

Hoàng Cao Cường & Thanh Kim. (2025, 22 tháng 4). *Đổi mới trong áp dụng mô hình kinh doanh số đối với hoạt động logistic ở Viettel Post*. *Tạp chí Quản lý Nhà nước*. <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/04/22/doi-moi-trong-ap-dung-mo-hinh-kinh-doanh-so-doi-voi-hoat-dong-logistic-o-viettel-post/>

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. (2024). *Viettel Post khẳng định vị thế công nghệ logistics số 1 tại Parcel+Post Expo 2024*. <https://viettelpost.com.vn/thong-tin-bao-chi/viettel-post-khang-dinh-vi-the-cong-nghe-logistics-so-1-tai-parcelpost-expo-2024/>

Báo Quân Khu 7. (2024). *Viettel Post đánh dấu tốc độ tăng trưởng doanh thu mạng bưu chính cao*. <https://baoquankhu7.vn/viettel-post-danh-dau-toc-do-tang-truong-doanh-thu-mang-buu-chinh-cao--1785513864-0037170s37610gs>